PART 2 · 팩터 투자

가치와 우량성 팩터

무형자산을 반영한 가치, 수익성과 QMJ, 그리고 우량성을 통제한 규모 효과

Arnott et al. (2021) · Novy-Marx (2013) · Asness, Frazzini & Pedersen (2019) · Asness et al. (2018)

장부가치 기반 가치 척도의 한계와 무형자산 보정, 매출총이익 수익성과 우량성(QMJ) 팩터의 구성과 성과를 살펴본다.
마지막으로 정크(junk)를 통제하면 규모 효과가 다시 나타난다는 결과를 검토한다.

01

무형자산과 가치

무형자산을 반영한 가치 팩터

Arnott, Harvey, Kalesnik & Linnainmaa (2021), "Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated"

가치 팩터의 부진은 장부가치의 측정 문제에서 일부 비롯된다

원논문 초록 — Arnott, Harvey, Kalesnik & Linnainmaa (2020 작업논문)

논문의 주장

- HML 가치 팩터는 2007년 이후 성장주에 뒤졌고, 2020년 중반 낙폭은 55%에 이르렀다.
- 원인 하나: 장부가치(B/P)는 점점 중요해지는 무형자산을 반영하지 못한다.
- 원인 둘: 가치주의 상대 밸류에이션이 크게 낮아졌다.
- 무형자산을 자본화하면 전통 척도보다 크게 앞선다.



Reports of Value's Death May Be Greatly Exaggerated

Robert D. Arnott
Research Affiliates, LLC, Newport Beach, CA 92660
Campbell R. Harvey*
Duke University, Durham, NC 27708 USA
National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138 USA
Vitali Kalesnik
Research Affiliates Global Advisors Ltd., London, W1J 8DZ UK
Juhani T. Linnainmaa
Dartmouth College, Hanover, NH 03755 USA
National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 02138 USA

Current Version: August 27, 2020

Value investing, as defined by the Fama-French HML factor, has underperformed growth investing since 2007, producing a drawdown of 55% as of mid-2020. The underperformance leads many to argue that value is dead. Our analysis attributes value's recent underperformance to two sources: the HML book-value-to-price definition fails to capture the increasingly important intangible assets, and valuations of value stocks relative to growth stocks have tumbled. Both arguments are inconsistent with value's death arguments. We capitalize intangibles and show that this measure of value outperforms the traditional measure by a wide margin. We also perform a return decomposition and demonstrate that changes in the valuation spread between the growth and value portfolios explain the entire drawdown, with room to spare. The relative valuation of the value factor falls from the top quartile of the historical distribution at the start of 2007 to the bottom percentile as of June 2020.

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3488748

서비스 경제에서는 장부가치가 내재가치를 대변하지 못한다

장부가치 기반 가치투자의 관행과 경제 구조의 변화

장부가치(book value)

- 가치투자에서는 흔히 P/B가 낮은 주식을 싸다고 보고 사고, P/B가 높은 주식을 비싸다고 보고 판다.
- 이것이 Fama-French(1992) HML 가치 팩터의 기초이다.
- 장부가치의 약점은 오래전부터 알려져 있었다.

세상이 변했다

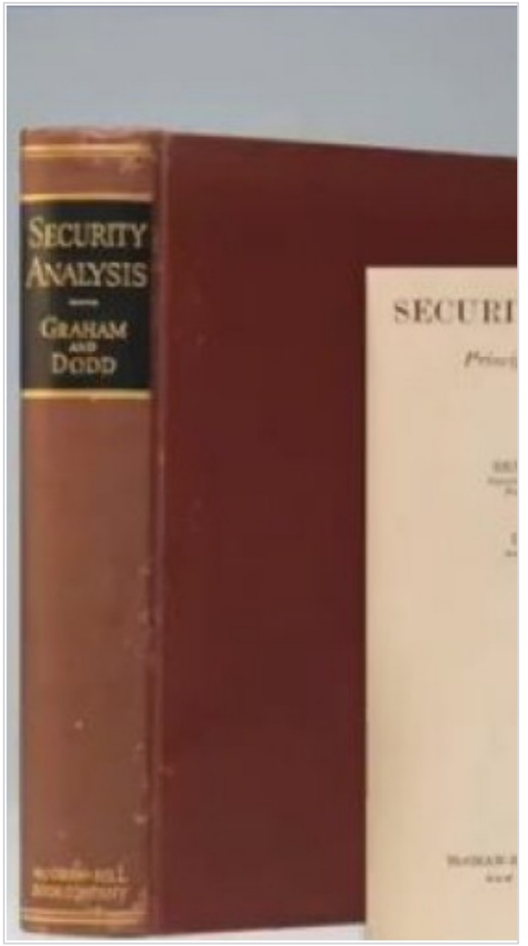
- 제조업 중심에서 서비스 중심 경제로 이동하면서 전통적 장부가치의 관련성이 떨어졌다.
- 공장과 설비보다 기술, 브랜드, 고객관계 같은 무형자산이 기업가치를 좌우한다.

내재가치는 장부가치와 같지 않다

Graham & Dodd, Security Analysis (1934)

Graham과 Dodd의 정의

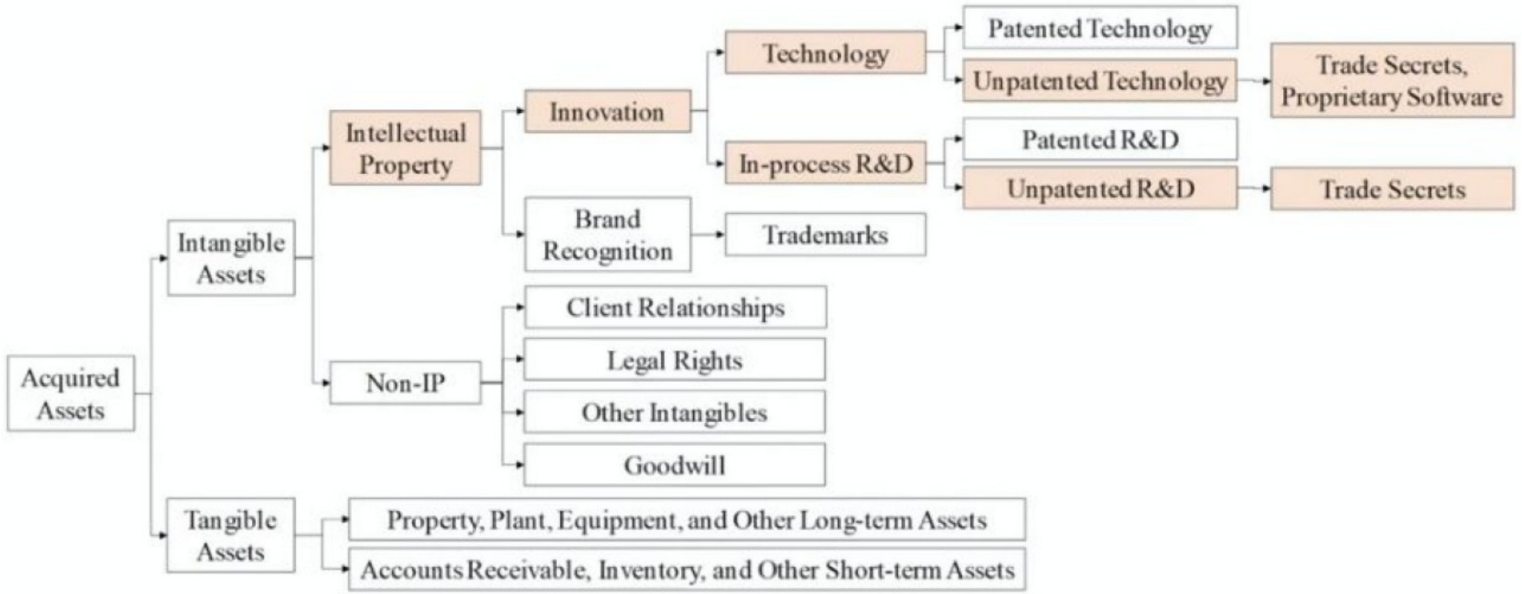
- 기업의 내재가치(intrinsic value)를 추정해 시장가격과 비교하고, 싸면 사고 비싸면 판다.
- "내재가치란 자산, 이익, 배당, 확실한 전망 같은 사실로 정당화되는 가치로, 조작이나 심리적 과잉으로 형성된 시장 호가와 구별된다."
- "한때 보통주의 내재가치를 장부가치, 즉 순자산과 같다고 보았으나 이 견해는 실무상 거의 쓸모없는 것으로 판명되었다."



무형자산은 지식재산과 비지식재산으로 나뉜다

취득 자산(acquired assets)의 분류 — 무형자산과 유형자산

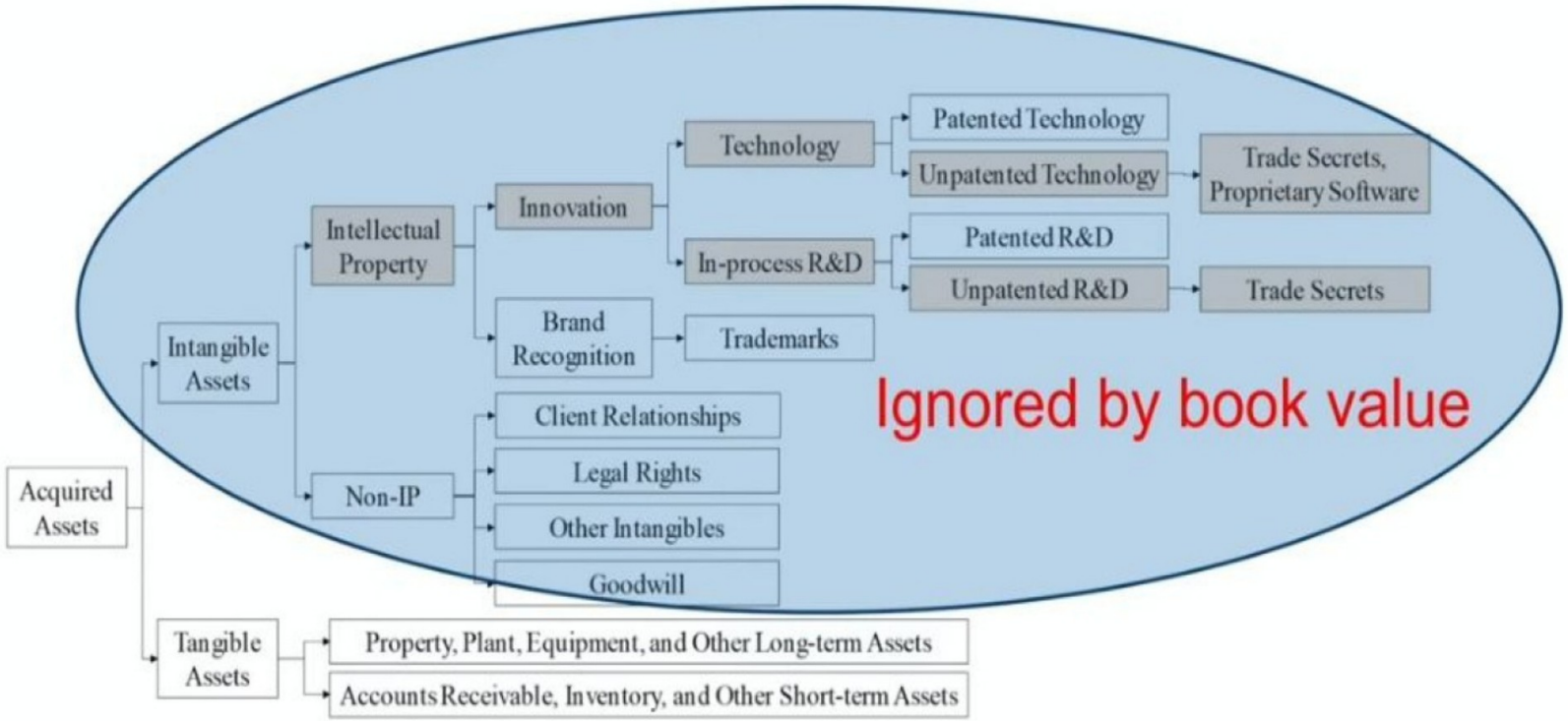
- 지식재산(intellectual property): 특허·비특허 기술, 진행 중 R&D, 브랜드 인지도와 상표가 여기에 속한다.
- 비지식재산(non-IP): 고객관계, 법적 권리, 기타 무형자산, 영업권(goodwill)이 여기에 속한다.



장부가치는 무형자산 대부분을 무시한다

파란 타원 안의 항목은 회계상 장부가치에 잡히지 않는다(Ignored by book value)

- 장부가치에는 공장·설비 같은 장기 유형자산과 매출채권·재고 같은 단기 자산만 남는다.

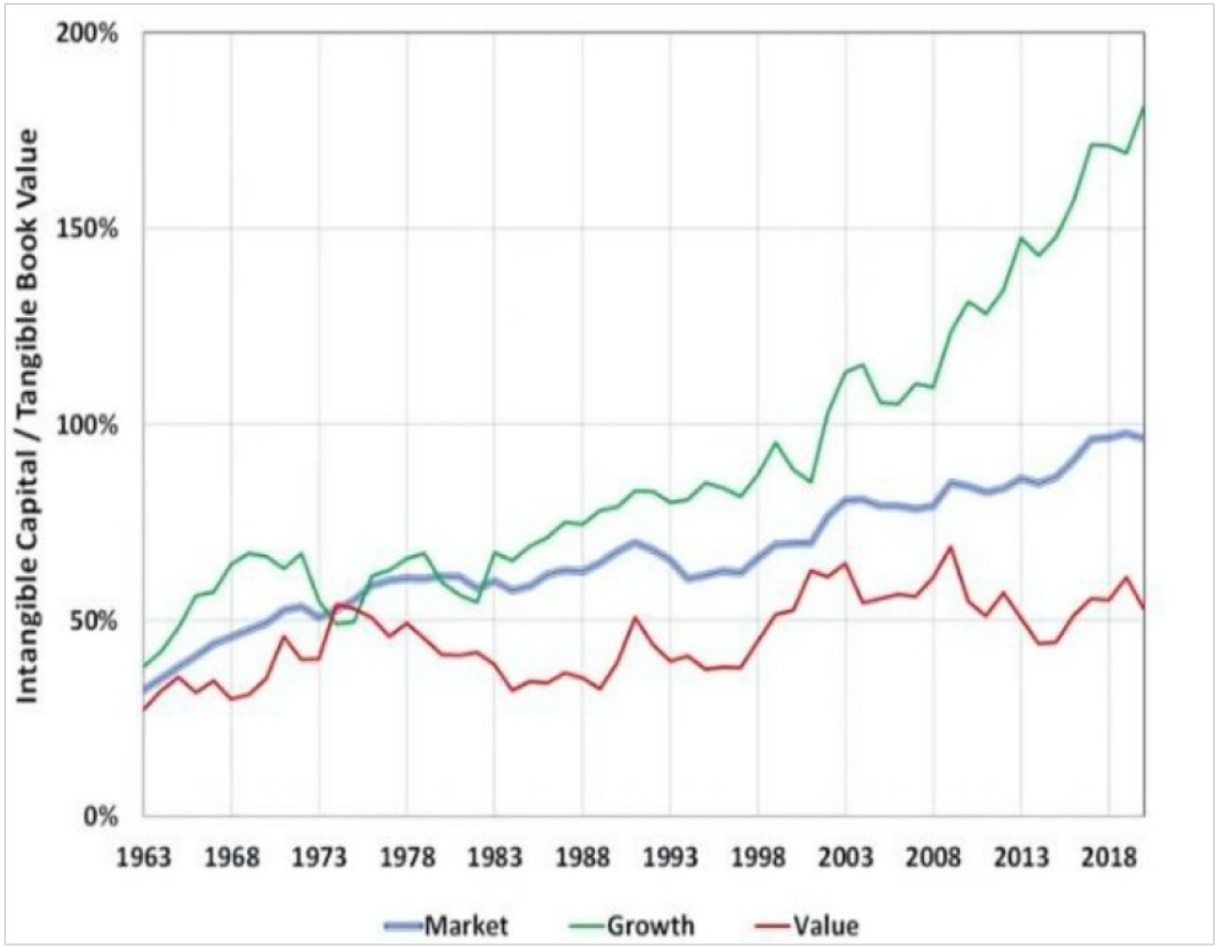


R&D를 자본화하면 무형자본의 비중이 크게 늘어난다

무형자본 / 유형 장부가치 비율 — 시장·성장주·가치주, 1963–2018

R&D의 회계 처리

- 기업은 미래 보상을 기대하고 R&D에 투자한다.
- 현행 회계는 R&D를 비용으로 처리해 장부가치에서 차감한다.
- 차감하지 말고 자본화한 가치를 장부가치에 더해야 한다.
- 전통적 가치주에서도 무형자본은 총자본의 큰 부분이다.

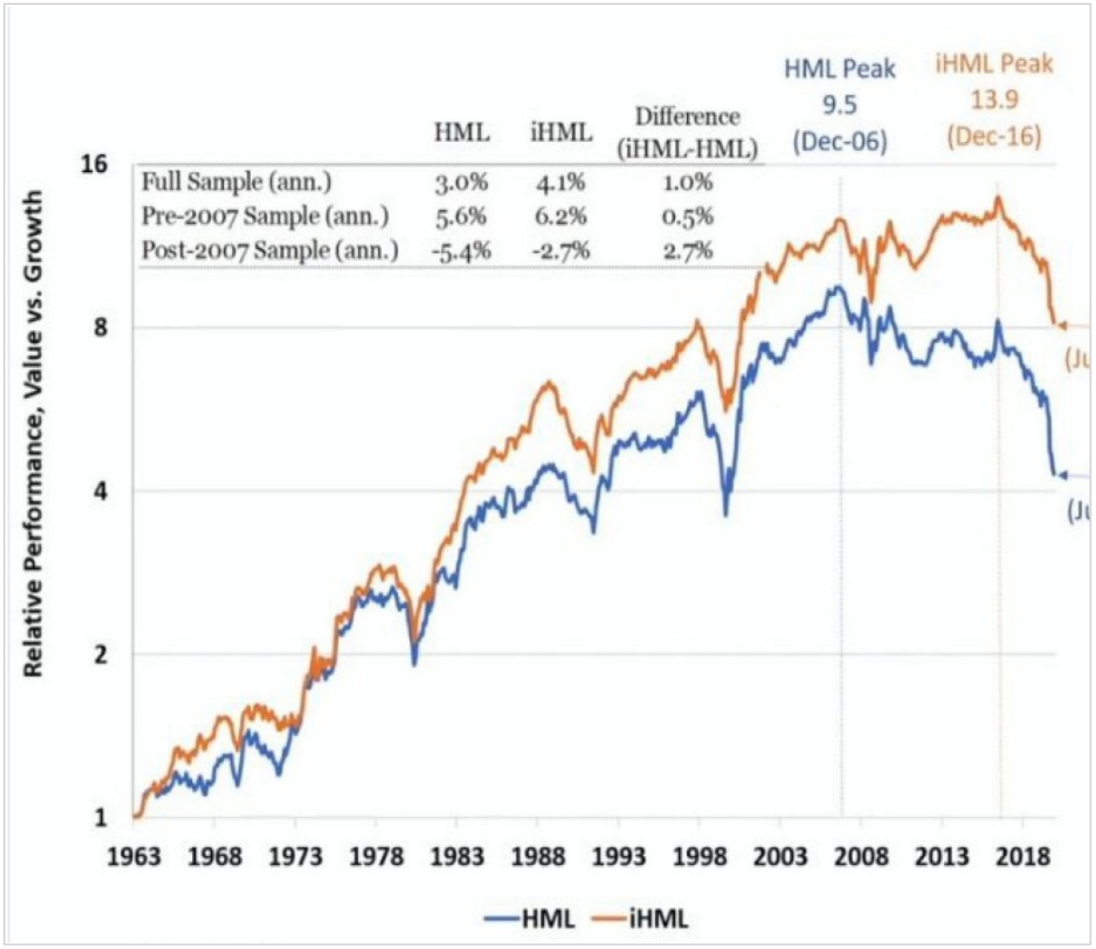


무형자산을 반영한 iHML은 HML을 꾸준히 앞선다

iHML(무형자산 보정 가치 팩터)과 HML의 가치 대비 성장 상대 성과, 1963–2020

결과

- 연평균 성과: HML 3.0%, iHML 4.1%로 차이는 1.0%p이다.
- 가치주는 보이는 것보다 비싸다. 무형자산이 거의 없는 가치주가 빠진다.
- 성장주는 보이는 것보다 싸다. 무형자산이 큰 성장주가 빠진다.

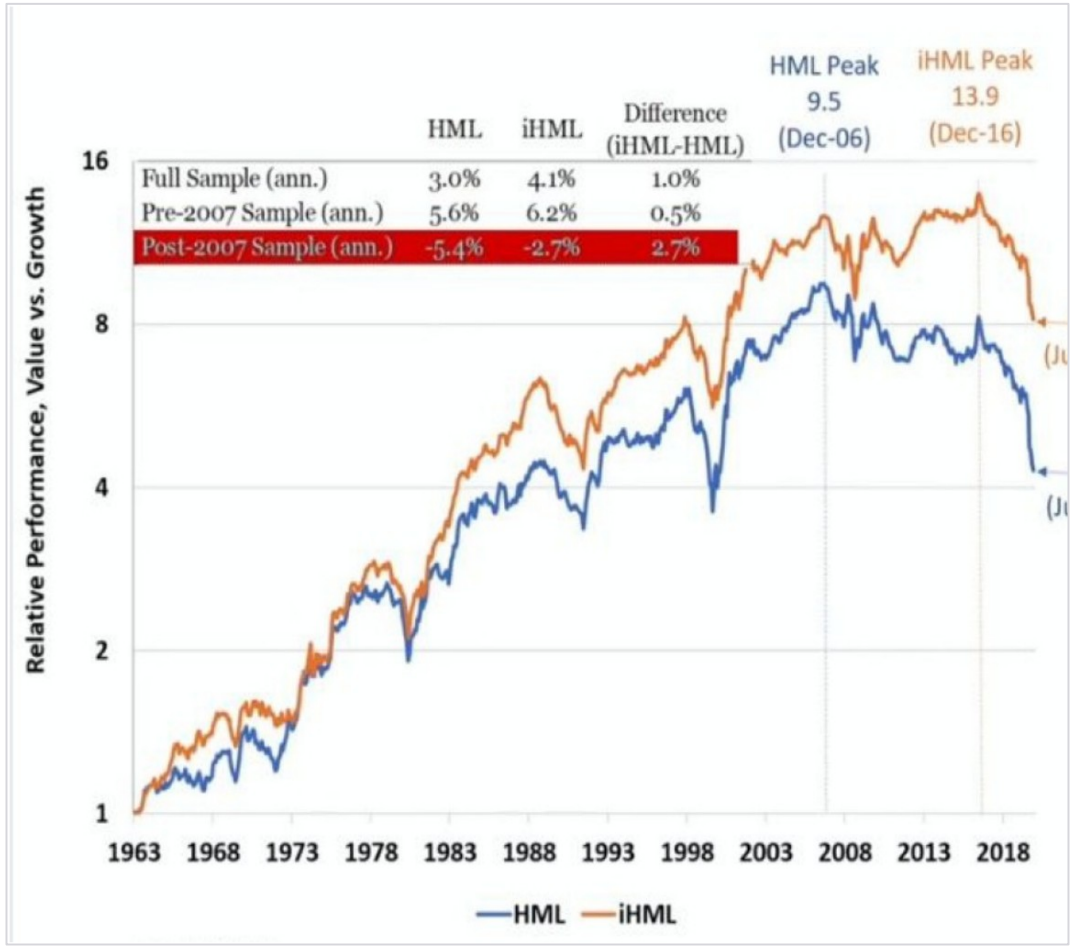


2007년 이후에도 iHML은 HML보다 연 2.7%p 덜 잃었다

2007년 이전과 이후 표본의 연평균 성과 비교(빨간 줄이 이후 표본)

2007년 이후

- 2007년 이전: HML 5.6%, iHML 6.2%이다.
- 2007년 이후: HML −5.4%, iHML −2.7%이다.
- iHML도 손실을 냈다. 측정 오류만으로는 부진을 다 설명하지 못한다.



무형자산 보정은 개선이지만 가치 부진의 전부를 설명하지는 않는다

결론 — 가치 척도의 측정 오류와 밸류에이션 스프레드

결론

- 단순한 가치 척도는 무형자산을 무시하기 때문에 일부 주식을 성장주나 가치주로 잘못 분류한다.
- 자본화한 R&D 지출을 반영하면 현행 방법보다 상당히 개선된다.
- 그러나 가치의 측정 오류가 최근 가치 팩터의 낙폭을 완전히 설명하지는 못한다. 나머지는 가치주와 성장주 사이 밸류에이션 스프레드의 확대로 설명된다(Arnott et al., 2020).

02

우량성 효과

수익성과 우량성 팩터

Novy-Marx (2013), The Other Side of Value · Asness, Frazzini & Pedersen (2019), Quality Minus Junk

우량성은 하나가 아니라 여러 차원의 개념이다

학계와 실무에서 쓰는 우량성(quality)의 일곱 가지 측면

이익의 크기와 질

- 수익성: 기업이 돈을 얼마나 잘 버는가(ROE, ROA, 매출총이익률 등)
- 수익의 안정성: 얼마나 안정적으로 버는가(ROE의 변동성 등)
- 재무 구조: 재무 구조가 얼마나 안전한가(차입비율 등)
- 이익의 성장: 이익이 얼마나 늘어나는가(전년 대비 ROE 증가율 등)

신뢰도와 주주 친화성

- 재무 신뢰도: 재무제표를 얼마나 믿을 수 있는가(회계 처리 방법, 발생액 등)
- 배당: 얼마나 주주 친화적인가(배당금, 신주 발행, 자사주 매입 등)
- 투자: 신사업에 얼마나 투자하는가(총자산 증가율 등)

매출총이익 수익성은 가치의 다른 면이다

수익성 프리미엄을 처음 체계적으로 보고한 논문

> Novy-Marx, Robert, "The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium," Journal of Financial Economics 108(1), 2013, pp. 1–28.

핵심 내용

- 매출총이익을 총자산으로 나눈 수익성(GP/A)이 높은 기업은 낮은 기업보다 평균수익률이 높다.
- 수익성 높은 기업은 대체로 비싸다(저B/M). 그래서 수익성 전략은 가치 전략과 반대로 움직이며 둘을 섞으면 효과가 크다.
- 가치가 "싸게 사는 것"이라면 수익성은 "좋은 것을 사는 것"이다. 두 프리미엄은 같은 가치평가 식의 양면이다.

배당은 이익에서 장부가치 증가분을 뺀 값이다

순수잉여회계(clean surplus accounting) — 장부가치의 변화는 이익과 배당으로만 생긴다

$$B_{t+1} = B_t + Y_{t+1} - D_{t+1}$$

$$D_{t+1} = B_t - B_{t+1} + Y_{t+1} = Y_{t+1} - dB_{t+1}$$

기호와 의미

- B는 장부가치, Y는 순이익, D는 배당금이다.
- 이익 가운데 배당으로 나가지 않은 부분만 장부가치를 늘린다. 이 관계를 배당에 대해 정리하면 아래 식이 된다.
- 이 식을 배당할인모형에 넣으면 기대수익률을 가격·이익·투자로 나눠 볼 수 있다.

가격이 같다면 이익이 큰 기업의 기대수익률이 높다

배당할인모형에 순수잉여관계를 대입한 결과 — M은 시가총액, r은 기대수익률

배당할인모형

$$M_t = \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{E_t\left[D_{t+\tau}\right]}{(1+r)^{\tau}}$$

순수잉여 대입

$$M_t = \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{E_t\left[Y_{t+\tau} - dB_{t+\tau}\right]}{(1+r)^{\tau}}$$

두 가지 예측

- 다른 조건이 같을 때 가격 M이 높아지면 기대수익률 r은 낮아진다. 가치 효과이다.
- 다른 조건이 같을 때 기대이익 Y가 높아지면 기대수익률 r은 높아진다. 수익성 효과이다.
- 따라서 가치주는 성장주보다, 고수익 주식은 저수익 주식보다 기대수익률이 높다.

손익계산서 아래로 내려갈수록 수익성 지표는 오염된다

수익과 관련한 다양한 지표 — 매출액에서 당기순이익까지

출발점	차감 항목	결과 이익
매출액	매출원가	매출총이익
매출총이익	판매비와 관리비	영업이익
영업이익	이자 및 기타 비용	법인세차감전순이익
법인세차감전순이익	법인세	당기순이익

- 판관비에는 R&D, 광고, 인적자본 투자가 들어 있어 아래 단계의 이익일수록 실제 경제적 수익성과 멀어진다.

매출총이익이 실제 경제적 수익성을 가장 깨끗하게 측정한다

비용으로 처리된 투자가 이익(earnings)을 낮추는 문제

왜 이익은 수익성을 과소평가하는가

- 손익계산서의 이익은 R&D, 광고, 인적자본 개발처럼 비용으로 처리되는 투자 때문에 실제 경제적 수익성보다 작아진다.
- 비용으로 처리된 투자는 자본을 늘리지 않고 이익을 바로 줄인다.
- 그래서 매출총이익이 실제 경제적 수익성을 나타내는 가장 명확한 회계 지표이다.

기존의 관행

- 기존 문헌과 월스트리트 분석가는 이익(earnings)에 초점을 맞추는 경향이 있다.
- 일부 경제학자는 잉여현금흐름(FCF)을 중시한다.
- 손익계산서 아래로 내려갈수록 수익성 지표는 오염되고 실제 경제적 수익성과의 관련성이 떨어진다.

매출총이익은 순이익보다 미래 수익률을 잘 예측한다

수익성 지표에 대한 Fama-MacBeth 횡단면 회귀 (Novy-Marx 2013, Table 1 Panel A)

결과

- B/M, 규모, 단기반전(r1,0), 중기 모멘텀(r12,2)을 통제해도 GP/A는 유의하다(t = 4.99).
- 순이익은 설명력이 없다(t = 1.72).
- 잉여현금흐름은 약간의 설명력이 있다(t = 2.50).

independent variables	slope coefficients ($\times 10^2$) and [test-statistics] from regressions of the form $r_{tj} = \boldsymbol{\beta}' \mathbf{x}_{tj} + \epsilon_{tj}$						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Panel A: straight profitability variables						
gross profitability	0.66 [4.99]			0.66 [5.22]	0.59 [4.76]		0.60 [4.83]
earnings		0.74 [1.72]		0.21 [0.47]		0.01 [0.03]	-0.31 [-0.63]
free cash flow			0.64 [2.50]		0.31 [1.19]	0.94 [3.13]	0.75 [2.57]
log(BM)	0.31 [5.36]	0.29 [5.29]	0.25 [4.72]	0.32 [5.87]	0.28 [5.31]	0.27 [5.05]	0.30 [5.64]
log(ME)	-0.14 [-3.39]	-0.16 [-4.15]	-0.16 [-4.13]	-0.14 [-3.73]	-0.15 [-3.80]	-0.16 [-4.19]	-0.14 [-3.80]
$r_{1,0}$	-6.07 [-15.2]	-6.07 [-15.3]	-6.06 [-15.3]	-6.17 [-15.6]	-6.15 [-15.6]	-6.11 [-15.5]	-6.20 [-15.8]
$r_{12,2}$	0.60 [3.27]	0.61 [3.34]	0.62 [3.42]	0.56 [3.09]	0.58 [3.18]	0.60 [3.30]	0.55 [3.07]

산업 평균을 빼면 매출총이익의 설명력은 더 커진다

산업 평균을 차감한 수익성 지표의 회귀 (Table 1 Panel B)

결과

- 섹터별 평균을 빼 산업 효과를 제거한다.
- GP/A 계수의 t값이 8.30으로 커진다.
- 순이익과 잉여현금흐름은 여전히 약하다.

	Panel B: profitability variables demeaned by industry						
gross profitability	0.90 [8.30]			0.88 [10.0]	0.67 [6.35]		0.70 [6.91]
earnings		0.83 [1.86]		0.16 [0.34]		0.10 [0.19]	-0.33 [-0.64]
free cash flow			0.99 [4.61]		0.65 [3.10]	1.05 [3.96]	0.89 [3.39]
log(BM)	0.31 [5.19]	0.26 [4.08]	0.24 [3.80]	0.32 [5.52]	0.26 [4.13]	0.24 [3.81]	0.27 [4.13]
log(ME)	-0.14 [-3.11]	-0.15 [-3.32]	-0.15 [-3.29]	-0.13 [-3.39]	-0.14 [-3.13]	-0.15 [-3.37]	-0.14 [-3.15]
$r_{1,0}$	-6.01 [-14.3]	-6.34 [-14.2]	-6.34 [-14.1]	-6.1 [-14.7]	-6.37 [-14.2]	-6.36 [-14.3]	-6.39 [-14.3]
$r_{12,2}$	0.60 [3.12]	0.58 [2.74]	0.58 [2.76]	0.57 [2.98]	0.56 [2.67]	0.57 [2.70]	0.55 [2.61]

GP/A가 높을수록 수익률이 높다

GP/A 5분위 포트폴리오의 수익률과 3요인 알파, 포트폴리오 특성

결과

- 롱-숏(H−L) 수익률은 월 0.31%이고 3요인 알파는 0.52%(t = 4.49)이다.
- 고GPA 기업은 고PBR(저B/M), 저GPA 기업은 저PBR이다.
- 매출총이익은 향후 3~10년의 이익·현금흐름·배당을 예측한다.

Panel A: portfolios sorted on gross profits-to-assets

		FF3 alphas and factor loadings				portfolio characteristics			
	r^e	α	MKT	SMB	HML	GPA	BM	ME	n
Low	0.31 [1.65]	-0.18 [-2.54]	0.94 [57.7]	0.04 [1.57]	0.15 [5.87]	0.10	1.10	748	771
2	0.41 [2.08]	-0.11 [-1.65]	1.03 [67.5]	-0.07 [-3.13]	0.20 [8.51]	0.20	0.98	1,100	598
3	0.52 [2.60]	0.02 [0.27]	1.02 [69.9]	-0.00 [-0.21]	0.12 [5.42]	0.30	1.00	1,114	670
4	0.41 [1.94]	0.05 [0.83]	1.01 [70.6]	0.04 [1.90]	-0.24 [-11.2]	0.42	0.53	1,114	779
High	0.62 [3.12]	0.34 [5.01]	0.92 [58.3]	-0.04 [-2.03]	-0.29 [-12.3]	0.68	0.33	1,096	938
H-L	0.31 [2.49]	0.52 [4.49]	-0.03 [-0.99]	-0.08 [-2.15]	-0.44 [-10.8]				

B/M과 GP/A는 반대 성격이지만 각자 고유한 효과를 가진다

B/M 5분위 포트폴리오의 수익률과 포트폴리오 특성

결과

- B/M이 높을수록(PBR이 낮을수록) 수익률이 높다.
- 저B/M 기업은 고GPA, 고B/M 기업은 저GPA이다.
- GP/A와 B/M의 스피어만 순위상관은 −18%에 불과하다.

Panel B: portfolios sorted on book-to-market

		FF3 alphas and factor loadings				portfolio characteristics			
	r^e	α	MKT	SMB	HML	GPA	BM	ME	n
Low	0.39 [1.88]	0.13 [2.90]	0.98 [90.1]	-0.09 [-5.62]	-0.39 [-23.9]	0.43	0.25	1,914	965
2	0.45 [2.33]	-0.02 [-0.29]	0.99 [78.1]	0.05 [2.61]	0.04 [2.23]	0.31	0.54	1,145	696
3	0.56 [2.99]	0.03 [0.53]	0.96 [63.5]	0.04 [2.09]	0.22 [9.71]	0.26	0.79	849	640
4	0.67 [3.58]	-0.00 [-0.03]	0.96 [74.8]	0.10 [5.66]	0.53 [27.1]	0.21	1.12	641	655
High	0.80 [3.88]	0.07 [1.04]	1.01 [60.7]	0.25 [10.7]	0.51 [20.5]	0.21	5.47	367	703
H-L	0.41 [2.95]	-0.06 [-0.71]	0.03 [1.44]	0.34 [12.0]	0.91 [30.0]				

미국 외 선진국에서도 결과는 같다

글로벌(미국 제외 선진국) GP/A와 B/M 5분위 포트폴리오

결과

- GP/A H−L의 수익률은 0.70% (t = 2.08)이다.
- B/M H−L의 수익률은 0.52% (t = 2.14)이다.
- 두 효과 모두 미국 밖에서도 나타난다.

Panel A: portfolios sorted on gross profits-to-assets

		FF3 alphas and factor loadings				portfolio characteristics			
	r^e	α	MKT	SMB	HML	GPA	BM	ME	n
Low	-0.11 [-0.26]	-0.49 [-1.31]	0.83 [9.47]	0.03 [0.23]	-0.00 [-0.01]	0.09	0.93	914	1,517
2	0.20 [0.54]	-0.20 [-0.67]	0.78 [11.2]	0.09 [1.01]	0.10 [1.01]	0.20	0.74	1,574	1,517
3	0.27 [0.72]	-0.10 [-0.35]	0.82 [12.7]	0.07 [0.85]	-0.05 [-0.61]	0.33	0.79	1,752	1,516
4	0.47 [1.49]	0.08 [0.37]	0.81 [16.4]	0.02 [0.39]	0.05 [0.79]	0.57	1.03	1,858	1,517
High	0.58 [1.75]	0.14 [0.55]	0.75 [13.0]	0.23 [3.1]	0.18 [2.29]	1.05	1.42	1,007	1,517
H-L	0.70 [2.08]	0.63 [1.86]	-0.08 [-1.06]	0.20 [2.01]	0.18 [1.69]				

Panel B: portfolios sorted on book-to-market

		FF3 alphas and factor loadings				portfolio characteristics			
	r^e	α	MKT	SMB	HML	GPA	BM	ME	n
Low	0.12 [0.34]	-0.21 [-0.78]	0.81 [12.8]	0.01 [0.11]	-0.09 [-1.01]	0.31	0.18	2,213	1,517
2	0.32 [0.91]	-0.10 [-0.35]	0.77 [12.0]	0.10 [1.15]	0.14 [1.60]	0.29	0.46	2,049	1,517
3	0.35 [1.04]	-0.06 [-0.24]	0.78 [13.1]	0.01 [0.18]	0.15 [1.82]	0.28	0.71	1,476	1,516
4	0.44 [1.29]	0.03 [0.12]	0.78 [12.8]	0.02 [0.25]	0.14 [1.62]	0.32	1.09	914	1,517
High	0.64 [1.89]	0.20 [0.81]	0.81 [13.9]	0.11 [1.41]	0.15 [1.91]	0.40	7.66	537	1,517
H-L	0.52 [2.14]	0.42 [1.70]	0.00 [0.06]	0.10 [1.33]	0.24 [3.09]				

가치와 수익성을 반씩 섞으면 샤프비율이 안정된다

수익성·가치·50/50 혼합 전략의 5년 롤링 샤프비율

결과

- 두 전략 모두 장기적으로 높은 샤프비율을 보인다.
- 두 전략 수익률의 상관계수는 −0.57로 매우 낮다.
- 50/50 분산투자는 훨씬 안정적인 샤프비율을 낸다.

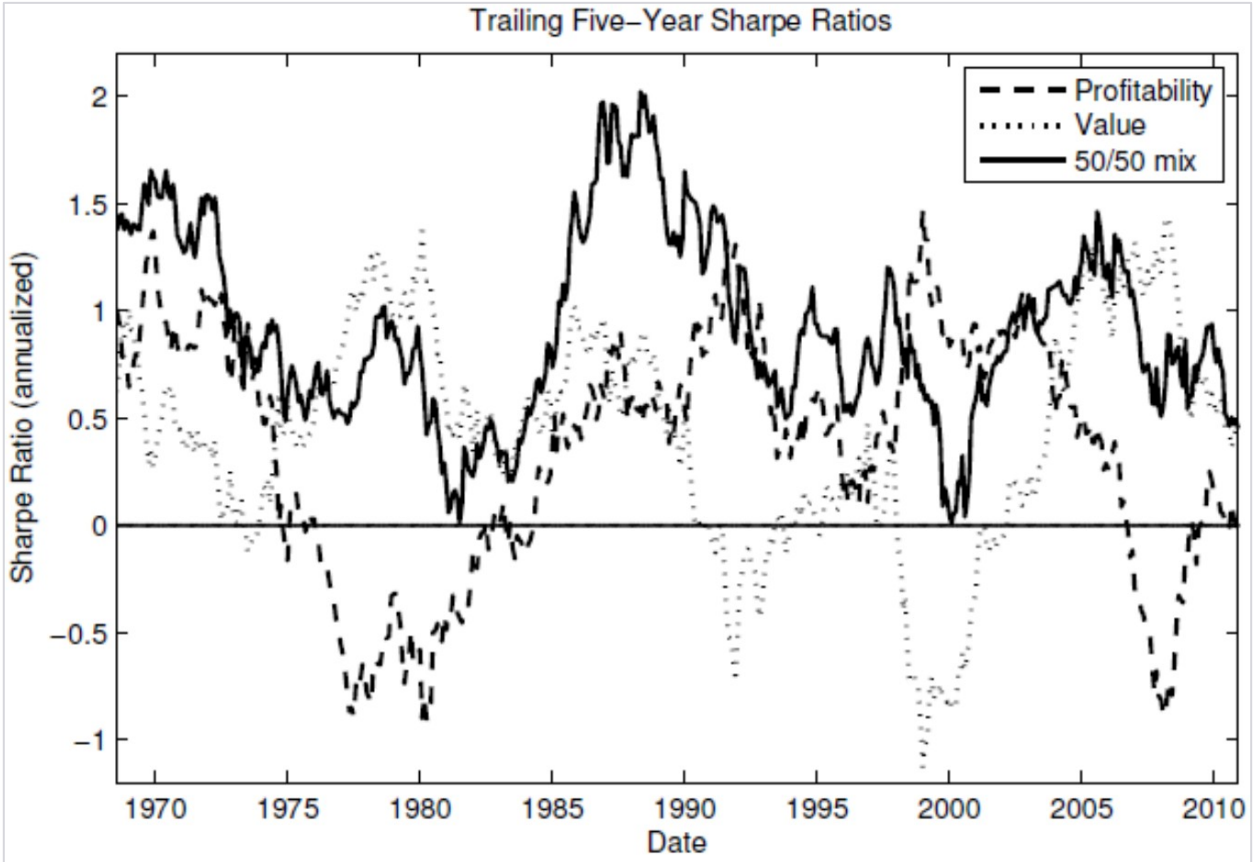


Figure 1. Performance over time of sprofitability and value strategies

모든 가치 그룹 안에서 수익성 전략은 알파를 낸다

B/M 5분위 × GP/A 5분위 이중 정렬(double sort)

결과

- 같은 B/M 분위 안에서 GP/A가 높을수록 수익률이 높다.
- 가치주 안에서도, 성장주 안에서도 수익성 롱-숏은 알파를 낸다.
- 수익성은 가치와 다른 정보를 담고 있다.

Panel A: portfolio average returns and time-series regression results

		gross profits-to-asset quintiles					profitability strategies				
		L	2	3	4	H	r^e	α	β_{mkt}	β_{smb}	β_{hml}
book-to-market quintiles	L	-0.08	0.19	0.27	0.26	0.56	0.64 [3.52]	0.83 [4.76]	-0.24 [-6.03]	-0.27 [-4.81]	-0.01 [-0.18]
	2	0.19	0.30	0.40	0.70	0.90	0.70 [4.13]	0.69 [4.00]	-0.12 [-3.05]	0.26 [4.61]	0.01 [0.09]
	3	0.38	0.39	0.74	0.69	0.87	0.49 [2.80]	0.27 [1.64]	0.09 [2.30]	0.53 [9.89]	0.10 [1.77]
	4	0.50	0.60	0.94	1.04	0.93	0.43 [2.47]	0.28 [2.06]	0.07 [-0.94]	0.65 [9.40]	-0.14 [-1.27]
	H	0.65	0.83	0.96	1.09	1.08	0.44 [2.38]	0.34 [1.79]	-0.04 [1.83]	0.51 [12.6]	-0.08 [-2.52]
book-to-market strategies	r^e	0.73 [3.52]	0.64 [3.42]	0.69 [3.76]	0.83 [4.74]	0.52 [2.81]					
	α	0.45 [2.76]	0.27 [1.65]	0.39 [2.26]	0.38 [2.80]	-0.03 [-0.20]					
	β_{mkt}	-0.18 [-4.77]	-0.06 [-1.44]	-0.03 [-0.86]	-0.06 [-1.95]	0.02 [0.72]					
	β_{smb}	-0.04 [-0.75]	0.27 [5.00]	0.32 [5.57]	0.74 [16.6]	0.75 [16.2]					
	β_{hml}	0.91 [15.7]	0.81 [14.1]	0.58 [9.52]	0.69 [14.2]	0.85 [17.0]					

모든 규모 그룹 안에서도 수익성 전략은 알파를 낸다

규모 5분위 × GP/A 5분위 이중 정렬

결과

- 수익성 효과가 소형주에서만 나온다는 반론을 점검한다.
- 소형주부터 대형주까지 모든 규모 분위에서 수익성 전략은 알파를 낸다.

Panel A: portfolio average excess returns and time-series regression results

		gross profits-to-asset quintiles					profitability strategies				
		L	2	3	4	H	r^e	α	β_{mkt}	β_{smb}	β_{hml}
size quintiles	S	0.40	0.64	0.78	0.89	1.07	0.67 [4.59]	0.63 [4.27]	0.05 [1.48]	-0.13 [-2.68]	0.13 [2.47]
	2	0.37	0.71	0.71	0.73	0.90	0.53 [3.97]	0.54 [3.96]	0.01 [0.35]	0.06 [1.34]	-0.08 [-1.58]
	3	0.40	0.73	0.74	0.68	0.81	0.41 [2.88]	0.38 [2.71]	0.10 [3.02]	0.18 [4.01]	-0.15 [-3.05]
	4	0.45	0.62	0.59	0.65	0.84	0.38 [2.82]	0.45 [3.62]	0.03 [1.00]	0.21 [5.14]	-0.35 [-7.95]
	B	0.30	0.37	0.49	0.36	0.55	0.26 [1.88]	0.50 [3.90]	-0.05 [-1.56]	-0.05 [-1.09]	-0.51 [-11.3]
small-minus-big strategies	r^e	0.10 [0.39]	0.28 [1.40]	0.29 [1.45]	0.53 [2.64]	0.51 [2.37]					
	α	-0.21 [-1.30]	-0.16 [-1.63]	-0.13 [-1.26]	-0.03 [-0.31]	-0.08 [-0.72]					
	β_{mkt}	-0.03 [-0.69]	-0.00 [-0.01]	-0.01 [-0.45]	0.01 [0.53]	0.07 [2.88]					
	β_{smb}	1.54 [28.9]	1.34 [41.1]	1.34 [38.9]	1.32 [39.7]	1.45 [41.9]					
	β_{hml}	-0.22 [-3.90]	0.20 [5.56]	0.17 [4.56]	0.48 [13.5]	0.42 [11.1]					

금융주를 뺀 대형 500개 종목에서도 GP/A 전략은 유의하다

대형주 표본의 GP/A, B/M, 결합 순위 포트폴리오

결과

- 대형주에서도 GP/A 롱-숏 전략은 유의하다.
- 수익성과 가치 순위를 결합하면 (Panel C) 성과가 더 높아진다.
- 거래비용이 작은 대형주에서도 구현할 수 있다.

Panel A: portfolios sorted on gross profits-to-assets									
		FF3 alphas and factor loadings				portfolio characteristics			
	r^e	α	MKT	SMB	HML	GPA	BM	ME	n
Low	0.38 [1.88]	-0.15 [-1.96]	1.02 [55.1]	-0.04 [-1.38]	0.22 [7.89]	0.12	1.02	5.93	150
2	0.57 [2.51]	0.00 [0.06]	1.13 [74.4]	0.11 [5.08]	0.08 [3.36]	0.31	0.86	7.82	200
High	0.65 [3.03]	0.25 [3.84]	1.02 [68.5]	0.08 [3.69]	-0.18 [-7.81]	0.64	0.41	9.20	150
H-L	0.27 [2.33]	0.40 [3.75]	0.00 [0.17]	0.11 [3.23]	-0.40 [-10.5]				
Panel B: portfolios sorted on book-to-market									
	r^e	α	MKT	SMB	HML	GPA	BM	ME	n
Low	0.38 [1.56]	0.07 [1.08]	1.10 [69.5]	0.04 [1.86]	-0.48 [-20.2]	0.51	0.25	1.03	150
2	0.52 [2.49]	-0.00 [-0.02]	1.07 [79.7]	0.07 [3.56]	0.08 [3.91]	0.34	0.58	7.27	200
High	0.70 [3.60]	0.02 [0.40]	1.02 [73.3]	0.06 [2.85]	0.52 [24.9]	0.21	1.55	5.33	150
H-L	0.32 [2.16]	-0.05 [-0.64]	-0.08 [-4.41]	0.01 [0.56]	1.01 [37.0]				
Panel C: portfolios sorted on average gross profits-to-assets and book-to-market ranks									
	r^e	α	MKT	SMB	HML	GPA	BM	ME	n
Low	0.19 [0.79]	-0.20 [-2.25]	1.12 [53.2]	0.01 [0.25]	-0.27 [-8.51]	0.22	0.45	7.72	150
2	0.59 [3.00]	0.10 [1.95]	1.01 [87.3]	0.02 [1.32]	0.09 [5.05]	0.38	0.68	8.83	200
high	0.81 [3.81]	0.17 [2.80]	1.08 [77]	0.15 [7.62]	0.29 [13.8]	0.45	1.21	5.87	150
H-L	0.62 [5.11]	0.37 [3.67]	-0.04 [-1.73]	0.14 [4.30]	0.56 [15.8]				

고든 모형은 우량 주식이 높은 가격을 받아야 함을 보인다

Asness, Frazzini & Pedersen (2019), "Quality Minus Junk," Review of Accounting Studies 24(1)

고든 배당성장모형

$$P = \frac{\text{배당}}{\text{요구수익률} - \text{성장률}}$$

P/B로 분해

$$\frac{P}{B} = \frac{1}{B} \times \frac{\text{배당}}{\text{요구수익률} - \text{성장률}} = \frac{\frac{\text{이익}}{B} \times \frac{\text{배당}}{\text{이익}}}{\text{요구수익률} - \text{성장률}} = \frac{\text{수익성} \times \text{배당성향}}{\text{요구수익률} - \text{성장률}}$$

함의

- P/B는 수익성, 배당성향, 성장률이 클수록 높고 요구수익률이 클수록 낮다.
- 우량성은 "다른 조건이 같다면 더 높은 가격을 지불할 만한 특성"으로 정의된다.

우량성은 수익성, 성장성, 안전성의 세 차원으로 정의한다

주식의 밸류에이션을 높여야 할 특성을 고든 모형에서 끌어낸다

세 가지 우량성

- 수익성(profitability): 수익성 높은 회사는 높은 가격을 받아야 한다. 매출, 마진, 순이익, 현금흐름 등 여러 지표로 잰다.
- 성장성(growth): 수익이 성장하는 회사는 높은 가격을 받아야 한다. 과거 5년 수익의 성장으로 잰다.
- 안전성(safety): 요구수익률이 낮은 안전한 주식은 높은 가격을 받아야 한다.

안전성의 측정

- 수익률 기반으로 시장 베타와 변동성을 쓸 수 있다.
- 펀더멘털 기반으로 낮은 레버리지, 수익의 안정성, 낮은 부도 위험을 쓸 수 있다.

순위를 표준화한 z-점수로 지표의 단위를 통일한다

단위와 분포가 다른 지표를 더하기 위한 순위 기반 표준화

$$r_i = \mathrm{rank}(x_i), \qquad z(x) = z_x = \frac{r - \mu_r}{\sigma_r}$$

계산 절차

- 매월 각 지표를 종목 간 순위로 바꾸고, 순위의 평균과 표준편차로 표준화한다.
- 순위를 쓰므로 이상치의 영향이 작고, ROE와 레버리지처럼 단위가 다른 지표도 더할 수 있다.
- 예: 5개 종목의 순위 1~5는 z = −1.26, −0.63, 0, 0.63, 1.26이 된다(표본표준편차 1.58).
- 합한 점수를 다시 z로 바꾸어 수익성·성장성·안전성 점수를 만든다.

수익성 점수는 여섯 개 지표의 z-점수를 합해 만든다

이익성 관련 지표를 종합한 수익성(profitability) 점수

$$수익성 = z\left(z_{gpoa} + z_{roe} + z_{roa} + z_{cfoa} + z_{gmar} + z_{acc}\right)$$

구성 지표

- GPOA: 매출총이익 / 총자산, GMAR: 매출총이익률
- ROE: 자기자본이익률, ROA: 총자산이익률
- CFOA: 영업현금흐름 / 총자산
- ACC: 이익 가운데 현금으로 구성된 비율(낮은 발생액)

성장성 점수는 수익성 지표의 5년 변화로 만든다

수익성 지표의 성장을 종합한 성장성(growth) 점수

$$\text{성장성} = z\left(z_{\Delta gpoa} + z_{\Delta roe} + z_{\Delta roa} + z_{\Delta cfoa} + z_{\Delta gmar}\right)$$

구성 지표

- Δ는 각 수익성 지표의 과거 5년 변화(성장)를 뜻한다.
- 예: Δgpoa는 5년 전 대비 주당 매출총이익 증가분을 총자산으로 나눈 값이다.
- 과거에 수익성이 개선된 기업이 높은 점수를 받는다.

안전성 점수는 베타·레버리지·부도위험·이익 변동성으로 만든다

낮은 위험을 종합한 안전성(safety) 점수

$$안전성 = z\left(z_{bab} + z_{lev} + z_o + z_z + z_{evol}\right)$$

구성 지표

- BAB: 낮은 시장 베타, LEV: 낮은 레버리지
- O-Score와 Z-Score: 낮은 부도 위험(Ohlson, Altman)
- EVOL: 낮은 이익 변동성

세 점수를 합한 우량성으로 QMJ 팩터를 만든다

QMJ(Quality Minus Junk) — 파마-프렌치 방식으로 규모를 중립화한다

$$\text{우량성} = z\left(\text{수익성} + \text{성장성} + \text{안전성}\right)$$

$$\begin{aligned} QMJ &= \tfrac{1}{2}\left(\text{소형 우량} + \text{대형 우량}\right) - \tfrac{1}{2}\left(\text{소형 정크} + \text{대형 정크}\right) \\ &= \underbrace{\tfrac{1}{2}\left(\text{소형 우량} - \text{소형 정크}\right)}_{\text{소형주 안의 QMJ}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\left(\text{대형 우량} - \text{대형 정크}\right)}_{\text{대형주 안의 QMJ}} \end{aligned}$$

구성 방법

- 규모(2) × 우량성(3)으로 정렬한 뒤 소형과 대형 안에서 각각 우량−정크를 구해 평균한다.
- 그래서 QMJ는 소형주 효과에 오염되지 않는다.

우량성이 좋았던 종목은 미래에도 우량한 경향이 있다

우량성 10분위 포트폴리오의 현재와 미래(t+12M ~ t+120M) 우량성 점수

- P10−P1의 우량성 점수 차이는 10년 뒤(t+120M)에도 0.98(t = 20.7)로 양수이다. 우량성은 지속성이 강한 특성이다.

Panel A: Long Sample U.S., 1956 - 2012		P1 (Low)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (High)	P10 - P1	P10 - P1 t-stat
Quality	t	-1.38	-0.71	-0.39	-0.15	0.05	0.25	0.46	0.69	1.00	1.56	**2.94**	47.46
Quality	t + 12M	-0.60	-0.29	-0.14	0.00	0.14	0.29	0.45	0.63	0.86	1.31	**1.92**	37.42
Quality	t + 36M	-0.33	-0.12	-0.05	0.05	0.15	0.27	0.40	0.54	0.74	1.16	**1.49**	33.01
Quality	t + 60M	-0.16	-0.02	0.04	0.09	0.16	0.22	0.35	0.46	0.68	1.04	**1.20**	20.68
Quality	t + 120M	-0.09	0.00	0.03	0.07	0.09	0.21	0.30	0.38	0.62	0.89	**0.98**	20.70
Profit	t + 120M	-0.37	-0.19	-0.10	0.05	0.12	0.18	0.29	0.35	0.59	1.08	**1.44**	20.74
Growth	t + 120M	-0.23	-0.19	-0.13	-0.12	-0.10	-0.12	-0.02	0.11	0.11	0.34	**0.57**	6.10
Safety	t + 120M	-0.28	-0.15	-0.03	0.08	0.15	0.21	0.35	0.49	0.63	0.67	**0.95**	9.68
Payout	t + 120M	0.12	0.29	0.28	0.29	0.38	0.39	0.49	0.49	0.56	0.61	**0.49**	17.31

Panel B: Broad Sample Global, 1956 -		P1 (Low)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (High)	H-L	H-L t-stat
Quality	t	-1.45	-0.79	-0.45	-0.19	0.04	0.25	0.47	0.72	1.04	1.62	**3.07**	42.28
Quality	t + 12M	-0.59	-0.29	-0.14	0.01	0.13	0.27	0.44	0.60	0.85	1.28	**1.87**	39.05
Quality	t + 36M	-0.30	-0.13	-0.05	0.06	0.13	0.23	0.36	0.48	0.70	1.07	**1.37**	44.95
Quality	t + 60M	-0.10	0.00	0.04	0.10	0.13	0.20	0.32	0.42	0.61	0.93	**1.03**	35.22
Quality	t + 120M	-0.08	-0.01	0.07	0.07	0.10	0.19	0.27	0.36	0.52	0.75	**0.82**	35.47
Profit	t + 120M	-0.28	-0.08	0.00	0.10	0.14	0.23	0.34	0.37	0.53	0.90	**1.19**	22.77
Growth	t + 120M	-0.19	-0.16	-0.15	-0.14	-0.12	-0.09	-0.07	0.00	0.09	0.18	**0.37**	6.40
Safety	t + 120M	-0.22	-0.14	-0.09	0.02	0.06	0.11	0.20	0.32	0.50	0.52	**0.74**	13.59
Payout	t + 120M	0.17	0.28	0.35	0.31	0.42	0.42	0.49	0.48	0.51	0.57	**0.40**	8.15

우량 주식은 더 높은 가격을 받지만 그 차이는 크지 않다

우량성의 가격 — log(PBR)을 우량성 점수에 회귀 (Panel A)

$$P_t^i = a + b \cdot \text{우량성}_t^i + \varepsilon_t^i, \qquad P_t^i = \log(PBR)_t^i$$

결과

- 우량성 계수는 0.32(t = 22.5)로 유의한 양수이다.
- 그러나 R^2는 0.12에 그친다.
- 시장이 우량성에 충분한 프리미엄을 주지 않는다.

Panel A: The Price of Quality

	Long Sample (U.S. , 1956 - 2012)				Broad Sample (Global, 1986 - 2012)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Quality	**0.32** (22.47)	**0.19** (15.94)	**0.32** (23.92)	**0.20** (13.94)	**0.24** (23.33)	**0.10** (17.20)	**0.22** (24.39)	**0.09** (15.54)
Size		**0.31** (19.19)		**0.30** (27.08)		**0.29** (17.71)		**0.31** (20.91)
Ret(t-12,t)		**0.27** (21.36)		**0.28** (26.50)		**0.27** (18.60)		**0.28** (22.54)
Industry FE	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
Country FE					Yes	Yes	Yes	Yes
Average R2	0.12	0.31	0.11	0.30	0.06	0.25	0.05	0.26

구성 요소별로는 수익성과 성장성의 가격 효과가 가장 크다

우량성 구성 요소별 가격 — log(PBR) 회귀 (Panel B)

$$P_t^i = a + b^1 \text{수익성}_t^i + b^2 \text{성장성}_t^i + b^3 \text{안전성}_t^i + \text{통제변수} + \varepsilon_t^i$$

결과

- 수익성 0.41, 성장성 0.38, 안전성 0.14로 모두 양수이다.
- 배당성향의 계수는 음수이다.
- 설명력은 여전히 낮다.

Panel B: The Price of Each Quality Component

	Long Sample (U.S., 1956 - 2012)					Broad Sample (Global, 1986 - 2012)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Profitability	**0.41** (26.19)				**0.30** (23.64)	**0.29** (33.76)				**0.19** (31.37)
Growth		**0.38** (31.18)			**0.11** (12.25)		**0.28** (35.02)			**0.08** (12.67)
Safety			**0.14** (9.95)		**-0.08** -(11.38)			**0.11** (8.19)		**-0.10** -(12.59)
Payout				**-0.10** -(11.11)	**-0.13** -(18.41)				**-0.06** -(4.69)	**-0.10** -(11.23)
Size					**0.28** (26.22)					**0.31** (21.67)
Ret(t-12,t)					**0.28** (28.69)					**0.28** (23.33)
Industry FE	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	Yes
Country FE						Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Average R2	0.18	0.15	0.03	0.01	0.40	0.09	0.08	0.02	0.01	0.31

우량성이 높을수록 수익률과 알파가 크다

우량성 10분위 포트폴리오의 성과, 미국 1956–2012 (Panel A)

$$r_t = \alpha + \beta^{MKT} MKT_t + \beta^{SMB} SMB_t + \beta^{HML} HML_t + \beta^{UMD} UMD_t + \varepsilon_t$$

결과

- P1(정크)에서 P10(우량)으로 갈수록 알파가 커진다.
- H−L의 4요인 알파는 월 0.97%(t = 8.55)이다.
- H−L의 베타는 −0.38로 음수이다.

Panel A: Long Sample U.S., 1956 - 2012	P1 (Low)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (High)	H-L
Excess return	0.15	0.36	0.38	**0.39**	**0.45**	**0.45**	**0.57**	**0.47**	**0.58**	**0.61**	**0.47**
	(0.55)	(1.56)	(1.90)	(2.04)	(2.51)	(2.60)	(3.42)	(2.75)	(3.48)	(3.68)	(2.80)
CAPM alpha	**-0.53**	**-0.24**	**-0.15**	**-0.12**	-0.02	-0.01	**0.13**	0.01	**0.14**	**0.18**	**0.71**
	(-4.62)	(-2.85)	(-2.25)	(-2.01)	(-0.33)	(-0.18)	(2.41)	(0.23)	(2.71)	(2.86)	(4.92)
3-factor alpha	**-0.67**	**-0.38**	**-0.25**	**-0.21**	-0.08	-0.06	**0.12**	0.01	**0.16**	**0.29**	**0.97**
	(-7.83)	(-5.47)	(-4.47)	(-4.11)	(-1.44)	(-1.09)	(2.26)	(0.12)	(3.37)	(5.24)	(9.02)
4-factor alpha	**-0.56**	**-0.42**	**-0.26**	**-0.29**	**-0.14**	**-0.12**	0.04	-0.05	**0.19**	**0.41**	**0.97**
	(-6.24)	(-5.73)	(-4.26)	(-5.39)	(-2.37)	(-2.22)	(0.68)	(-1.08)	(3.62)	(7.10)	(8.55)
Beta	1.28	1.22	1.08	1.09	1.03	1.01	0.97	1.00	0.95	0.90	-0.38
Sharpe Ratio	0.07	0.21	0.25	0.27	0.33	0.35	0.46	0.37	0.46	0.49	0.37
Information Ratio	-0.90	-0.82	-0.61	-0.77	-0.34	-0.32	0.10	-0.15	0.52	1.02	1.23
Adjusted R2	0.90	0.91	0.92	0.93	0.90	0.91	0.91	0.93	0.92	0.90	0.60

글로벌 주식에서도 결과는 같다

우량성 10분위 포트폴리오의 성과, 글로벌 1986–2012 (Panel B)

- 롱-숏(H−L) 초과수익률은 월 0.68%(t = 3.22), 4요인 알파는 0.93%(t = 6.06)로 모두 유의하다.

Panel B: Broad Sample Global , 1986 - 2012	P1 (Low)	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10 (High)	H-L
Excess return	-0.03	0.35	0.43	0.38	0.52	0.46	**0.57**	**0.52**	**0.61**	**0.65**	**0.68**
	(-0.08)	(1.01)	(1.42)	(1.25)	(1.85)	(1.74)	(2.29)	(2.08)	(2.54)	(2.78)	(3.22)
CAPM alpha	**-0.61**	-0.20	-0.06	-0.12	0.07	0.03	0.17	0.11	**0.22**	**0.28**	**0.89**
	(-3.20)	(-1.19)	(-0.42)	(-0.90)	(0.53)	(0.25)	(1.52)	(1.05)	(2.05)	(2.44)	(5.00)
3-factor alpha	**-0.73**	**-0.33**	-0.18	**-0.24**	-0.02	-0.04	0.10	0.11	**0.24**	**0.39**	**1.12**
	(-4.14)	(-2.08)	(-1.33)	(-1.98)	(-0.17)	(-0.35)	(0.92)	(0.98)	(2.17)	(3.49)	(7.68)
4-factor alpha	**-0.46**	-0.24	-0.09	-0.23	0.01	-0.04	0.10	0.11	**0.23**	**0.47**	**0.93**
	(-2.49)	(-1.44)	(-0.63)	(-1.75)	(0.06)	(-0.36)	(0.91)	(0.95)	(1.97)	(3.96)	(6.06)
Beta	1.14	1.12	1.00	1.03	0.94	0.91	0.85	0.87	0.82	0.78	-0.36
Sharpe Ratio	-0.01	0.20	0.27	0.24	0.36	0.33	0.44	0.40	0.49	0.53	0.62
Information Ratio	-0.53	-0.30	-0.13	-0.37	0.01	-0.08	0.19	0.20	0.41	0.84	1.28
Adjusted R2	0.79	0.80	0.81	0.84	0.81	0.82	0.82	0.82	0.80	0.79	0.56

QMJ와 모든 구성 요소의 롱-숏 알파가 유의하다

QMJ와 수익성·안전성·성장성·배당성향 롱-숏 포트폴리오의 수익률과 알파

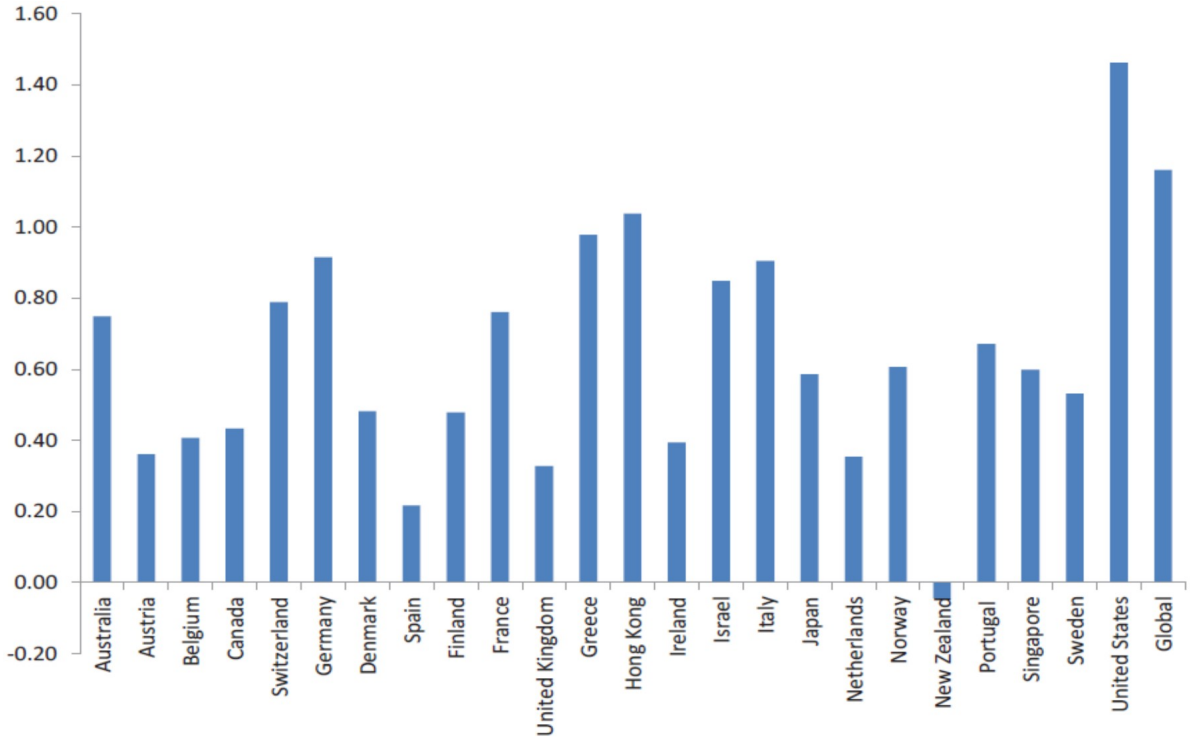
- 미국 QMJ의 4요인 알파는 월 0.66%, 글로벌은 0.45%이다.
- QMJ는 시장·SMB·HML에 음의 노출을 가진다. 우량주는 저베타, 대형, 성장 성향을 띤다.

	Panel A: Long Sample (U.S., 1956 - 2012)					Panel B: Broad Sample (Global, 1986 - 2012)				
	QMJ	Profitability	Safety	Growth	Payout	QMJ	Profitability	Safety	Growth	Payout
Excess Returns	**0.40** (4.38)	**0.27** (3.81)	**0.23** (2.06)	0.12 (1.63)	**0.31** (3.37)	**0.38** (3.22)	**0.34** (3.30)	0.19 (1.33)	0.02 (0.24)	**0.38** (3.41)
CAPM-alpha	**0.55** (7.27)	**0.33** (4.78)	**0.42** (4.76)	0.08 (1.06)	**0.46** (6.10)	**0.52** (5.75)	**0.43** (4.61)	**0.34** (3.07)	0.02 (0.18)	**0.49** (5.29)
3-factor alpha	**0.68** (11.10)	**0.45** (7.82)	**0.59** (8.68)	**0.20** (3.32)	**0.43** (6.86)	**0.61** (7.68)	**0.53** (6.11)	**0.50** (5.40)	0.14 (1.92)	**0.44** (5.17)
4-factor alpha	**0.66** (10.20)	**0.53** (8.71)	**0.57** (7.97)	**0.38** (6.13)	**0.21** (3.43)	**0.45** (5.50)	**0.49** (5.34)	**0.39** (4.00)	**0.29** (3.91)	**0.19** (2.26)
MKT	**-0.25** (-17.02)	**-0.11** (-8.08)	**-0.34** (-20.77)	**0.05** (3.35)	**-0.20** (-14.47)	**-0.24** (-14.36)	**-0.16** (-8.33)	**-0.28** (-13.74)	0.00 (-0.06)	**-0.18** (-10.50)
SMB	**-0.38** (-17.50)	**-0.21** (-10.21)	**-0.41** (-17.00)	**-0.05** (-2.53)	**-0.30** (-14.82)	**-0.33** (-9.46)	**-0.20** (-5.07)	**-0.31** (-7.48)	**-0.18** (-5.62)	**-0.23** (-6.58)
HML	**-0.12** (-5.03)	**-0.28** (-12.16)	**-0.23** (-8.50)	**-0.44** (-18.81)	**0.39** (16.68)	-0.01 (-0.31)	**-0.16** (-3.95)	**-0.22** (-5.23)	**-0.38** (-11.62)	**0.36** (9.89)
UMD	0.02 (0.82)	**-0.07** (-3.80)	0.01 (0.64)	**-0.17** (-8.55)	**0.21** (10.79)	**0.15** (5.54)	0.03 (1.01)	**0.10** (3.07)	**-0.14** (-5.64)	**0.24** (8.57)
Sharpe Ratio	0.58	0.51	0.27	0.22	0.45	0.62	0.63	0.26	0.05	0.66
Information Ratio	1.46	1.25	1.14	0.88	0.49	1.16	1.13	0.84	0.83	0.48
Adjusted R2	0.57	0.37	0.63	0.40	0.60	0.60	0.34	0.58	0.35	0.52

대부분 국가에서 QMJ의 4요인 정보비율이 높다

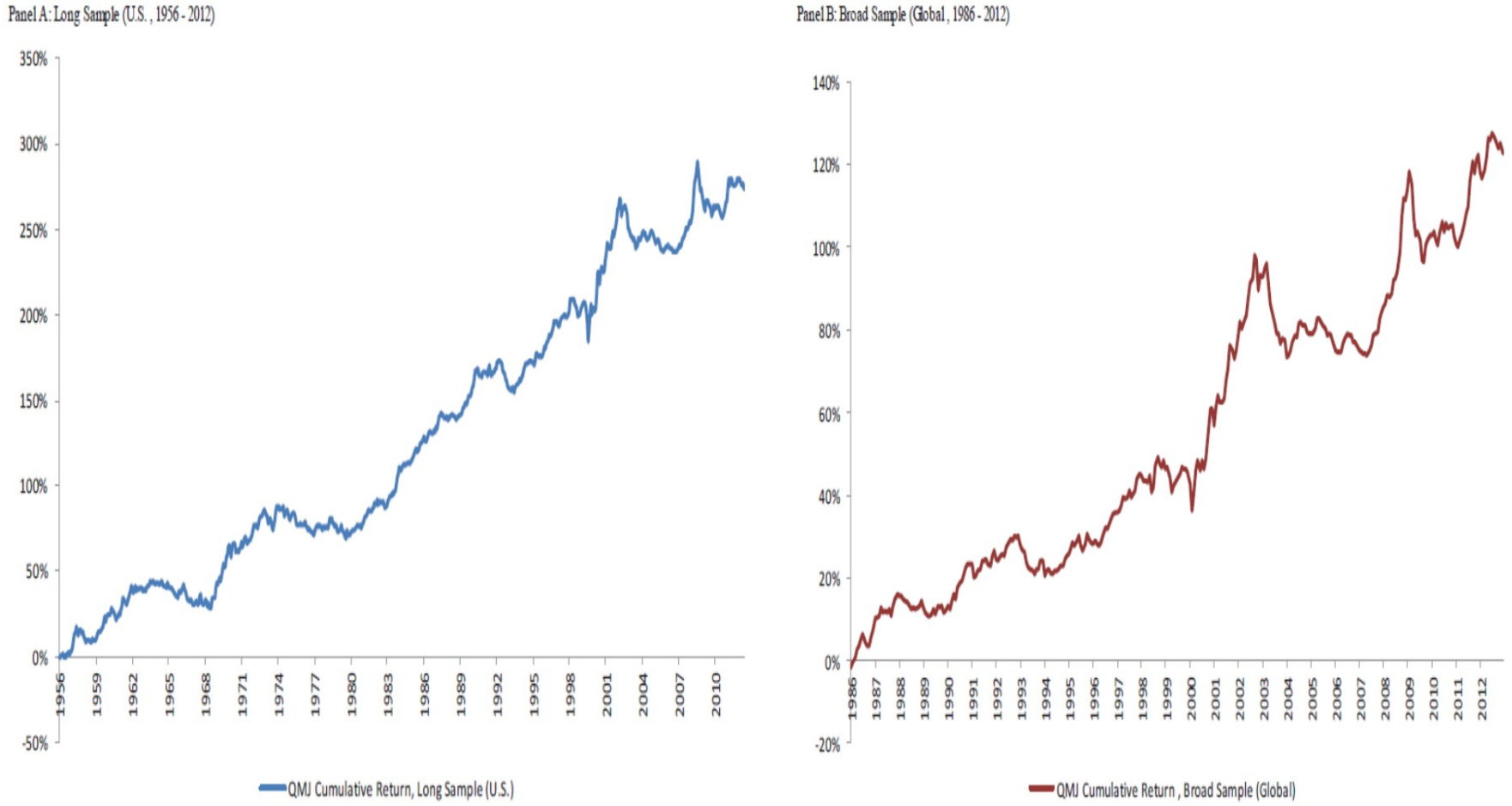
국가별 QMJ의 4요인 기준 정보비율(information ratio)

- 24개국 가운데 뉴질랜드를 제외한 모든 나라에서 정보비율이 양수이다. 미국과 글로벌 포트폴리오가 가장 높다.



QMJ의 4요인 알파는 오랜 기간 꾸준히 쌓였다

QMJ 4요인 알파의 누적 수익률 — 미국 1956–2012(왼쪽), 글로벌 1986–2012(오른쪽)



03

우량성과 규모

정크를 통제한 규모 효과

Asness, Frazzini, Israel, Moskowitz & Pedersen (2018), "Size Matters, If You Control Your Junk"

결과 요약

우량성을 통제하면 유의한 규모 프리미엄이 나타난다

1957년 7월 ~ 2012년 12월 전체 표본의 핵심 결과

규모는 중요하다

- 시장, 시차 시장, HML, UMD만 통제하면 SMB의 연평균 알파는 1.68%(t = 1.23)로 유의하지 않다.
- QMJ를 회귀에 넣으면 연평균 알파가 5.9%(t = 4.89)로 커진다.
- 정크 주식이 소형주에 몰려 규모 프리미엄을 가리고 있었다.

우량성 통제 후 규모 프리미엄의 특성

- 시간에 따라 안정적이고 표본 외에서도 견고하다.
- 극단적인 주식에 집중되지 않는다.
- 계절과 시장 전반에서 더 일관된다.
- 가격이 아닌 규모 척도에서도 강건하다.
- 비유동성 프리미엄으로 설명되지 않고, 국제적으로도 일관된다.

규모 효과를 볼 때도 우량성의 네 가지 척도를 쓴다

고든 성장 모형에서 끌어낸 수익성·성장성·안전성에 배당성향을 더한다

$$\frac{P}{B} = \frac{1}{B} \times \frac{\text{배당}}{\text{요구수익률} - \text{성장률}} = \frac{\frac{\text{이익}}{B} \times \frac{\text{배당}}{\text{이익}}}{\text{요구수익률} - \text{성장률}} = \frac{\text{수익성} \times \text{배당성향}}{\text{요구수익률} - \text{성장률}}$$

네 가지 척도

- 수익성: 매출총이익, 마진, 이익, 발생액, 현금흐름 지표의 평균 순위로 평가한다.
- 성장성: 각 수익성 지표의 과거 5년 성장률을 쓴다.
- 안전성: 베타·변동성 같은 수익률 기반 지표와 레버리지·이익 변동성·신용위험 같은 펀더멘털 지표를 함께 쓴다.
- 배당성향: 주주에게 돌려준 이익의 비율로, 잉여현금흐름이 대리인 문제를 키울 때 주주 친화성의 척도가 된다.

우량성 점수는 네 구성 요소의 z-점수를 합해 만든다

순위 z-점수 z(x) = (r − μr)/σr 를 각 지표에 적용한다 — QMJ는 앞의 정의와 같다

$$\text{수익성} = z\left(z_{gpoa} + z_{roe} + z_{roa} + z_{cfoa} + z_{gmar} + z_{acc}\right)$$

$$\text{성장성} = z\left(z_{\Delta gpoa} + z_{\Delta roe} + z_{\Delta roa} + z_{\Delta cfoa} + z_{\Delta gmar} + z_{\Delta acc}\right)$$

$$\text{안전성} = z\left(z_{bab} + z_{ivol} + z_{lev} + z_{o} + z_{z} + z_{evol}\right)$$

$$\text{배당성향} = z\left(z_{eiss} + z_{diss} + z_{npop}\right)$$

통제 없이 보면 규모 프리미엄은 약하고 불안정하다

규모 프리미엄의 요약 통계, 1926–2012(월간)

결과

- 전체 SMB는 월 0.23%(t = 2.27)이지만 4요인 알파는 0.05%이다.
- 1월을 빼면 수익률은 0.04%로 사라진다.
- 황금기, 당혹기(1980–99), 부활기로 시기마다 들쭉날쭉하다.

Panel A: Size premium over time

		SMB raw returns		SMB 4-factor alpha*	
		Mean	*t*-stat	Mean	*t*-stat
Full sample	1926:07-2012:12	0.23%	2.27	0.05%	0.48
January		2.30%	6.50	0.76%	2.02
Feb. - Dec.		0.04%	0.41	-0.13%	-1.34
Banz (1981)	1936:01-1975:12	0.16%	1.22	-0.03%	-0.29
Pre-&Post-Banz (1981)	1926:07-1935:12; 1976:01-2012:12	0.29%	1.92	0.11%	0.77
QMJ sample	1957:07-2012:12	0.22%	1.93	0.14%	1.23
January		2.08%	4.68	0.64%	1.35
Feb. - Dec.		0.06%	0.47	-0.05%	-0.45
Golden age	1957:07-1979:12	0.35%	2.00	0.25%	1.52
Embarrassment	1980:01-1999:12	-0.04%	-0.23	-0.11%	-0.64
Resurrection	2000:01-2012:12	0.42%	1.41	0.54%	2.06
BAB sample	1931:01-2012:12	0.29%	2.78	0.07%	0.72
FF 5-factor sample	1963:07-2012:12	0.25%	1.95	0.16%	1.31
Credit sample	1987:07-2012:12	0.14%	0.74	0.07%	0.40

*SMB 4-factor alpha is against the market, market lagged one month, HML and UMD.

QMJ를 넣으면 SMB 알파가 커지고 유의해진다

규모 정렬 포트폴리오의 월 수익률과 알파 (Panel A: QMJ 추가)

결과

- QMJ 기간 SMB 알파는 0.14%(t = 1.23)에서 0.49%(t = 4.89)로 커진다.
- QMJ 계수 q는 크게 음수이다. 소형주는 정크 성향을 띤다.

This table shows monthly returns and alphas of size-sorted portfolios

Panel A: Adding QMJ

$$SMB_t = \alpha + \beta\, RMRF_t + \beta_{-1} RMRF_{t-1} + h HML_t + m UMD_t + q QMJ_t + \varepsilon_t$$

	α	t(α)	β	t(β)	β_{-1}	$t(\beta_{-1})$	h	t(h)	m	t(m)	q	t(q)	R^2
QMJ period	0.0014	1.23	0.17	6.36	0.13	5.42	-0.16	-3.96	0.00	0.13			0.15
(1957:07-2012:12)	0.0049	4.89	-0.04	-1.42	0.10	4.82	-0.24	-6.75	0.06	2.70	-0.74	-15.09	0.37
Golden age	0.0025	1.52	0.27	7.19	0.15	4.10	0.07	0.95	-0.09	-1.83			0.24
(1957:07-1979:12)	0.0057	4.00	0.07	1.96	0.14	4.70	-0.24	-3.73	-0.06	-1.39	-0.97	-10.73	0.48
Embarrassment	-0.0011	-0.64	0.04	0.97	0.18	5.05	-0.24	-3.56	-0.08	-1.63			0.18
(1980:01-1999:12)	0.0050	3.06	-0.14	-3.43	0.15	4.85	-0.42	-6.84	-0.06	-1.34	-0.83	-9.08	0.40
Resurrection	0.0054	2.06	0.25	4.25	0.10	1.75	-0.34	-4.46	0.14	3.00			0.25
(2000:01-2012:12)	0.0089	4.04	-0.17	-2.43	-0.03	-0.59	-0.18	-2.68	0.17	4.43	-0.84	-8.40	0.49

Panel B: Subcomponents of QMJ

$$SMB_t = \alpha + \beta\, RMRF_t + \beta_{-1} RMRF_{t-1} + h HML_t + m UMD_t + q Q^*_t + \varepsilon_t$$

	α	t(α)	β	t(β)	β_{-1}	$t(\beta_{-1})$	h	t(h)	m	t(m)	q	t(q)	R^2
QMJ Period (1957:07 – 2012:12)													
Q* = Profit	0.0042	3.95	0.06	2.36	0.11	5.07	-0.33	-8.04	0.03	1.24	-0.67	-10.98	0.28
Q* = Growth	0.0020	1.80	0.17	6.57	0.13	5.50	-0.27	-5.39	0.01	0.27	-0.26	-3.68	0.17
Q* = Safety	0.0035	3.53	-0.03	-1.12	0.10	4.82	0.20	4.61	0.05	1.98	-0.87	-14.94	0.36
Q* = Payout	0.0044	4.60	-0.12	-4.28	0.09	4.35	-0.28	-7.93	0.08	3.63	-0.70	-16.86	0.40

표본 외 기간과 다른 표본에서도 결과는 유지된다

표본 외 기간과 다른 우량성 척도의 결과 (Panel C)

결과

- 1931–1957년 표본에서도 QMJ를 넣으면 SMB 알파가 유의해진다.
- BAB와 신용위험(Cred)을 추가해도 결과는 같다.

This table shows monthly returns and alphas of size-sorted portfolios

Panel C: Out of Sample and Other Measures of Quality

$$SMB_t = \alpha + \beta\, RMRF_t + \beta_{-1} RMRF_{t-1} + h HML_t + m UMD_t + b BAB_t + d Cred_t + \varepsilon_t$$

	α	t(α)	β	t(β)	β₋₁	t(β₋₁)	h	t(h)	m	t(m)	b	t(b)	d	t(d)	R^2
1957:07-2012:12	0.0014	1.23	0.17	6.36	0.13	5.42	-0.16	-3.96	0.00	0.13					0.16
	0.0025	2.42	-0.12	-3.62	0.12	5.36	0.01	0.37	0.09	3.48	-0.43	-12.30			0.31
1931:01-1957:06	0.0006	0.33	0.07	2.11	0.14	5.39	0.29	5.47	0.01	0.13					0.30
	0.0016	0.90	-0.14	-2.55	0.16	6.32	0.08	1.22	0.04	1.04	-0.35	-4.99			0.36
1931:01-2012:12	0.0007	0.72	0.19	10.09	0.13	7.54	0.03	1.09	-0.01	-0.28					0.17
	0.0023	2.50	-0.13	-4.77	0.14	8.85	0.01	0.24	0.07	3.39	-0.42	-14.85			0.33
1987:07-2012:12	0.0005	0.27	0.11	2.77	0.13	3.39	-0.31	-5.23	0.04	1.15					0.17
	0.0035	2.12	0.04	1.13	0.08	2.10	-0.28	-5.02	0.07	2.15			-0.12	-7.82	0.31
	0.0032	2.12	-0.27	-5.35	0.06	1.97	-0.06	-1.13	0.19	5.65	-0.45	-8.58	-0.08	-5.74	0.45

FF 5요인을 통제해도 우량성 통제 후 규모 알파는 남는다

Fama-French(2014) 5요인 모형과 우량성 (Panel D)

결과

- RMW, CMA, BAB를 함께 넣어도 SMB 알파는 유의하게 양수이다.
- 우량성 대용 변수를 바꾸어도 결론은 같다.

This table shows monthly returns and alphas of size-sorted portfolios

Panel D: Fama and French (2014) 5-Factor Model and Quality

$$SMB_t = \alpha + \beta\, RMRF_t + \beta_{-1} RMRF_{t-1} + hHML_t + mUMD_t + rRMW_t + cCMA_t + qQMJ_t + bBAB_t + dCred_t + \varepsilon_t$$

	α	t(α)	β	t(β)	β₋₁	t(β₋₁)	h	t(h)	m	t(m)	r	t(r)	c	t(c)	q	t(q)	b	t(b)	R^2
1963:07-2012:12	0.0016	1.31	0.17	6.13	0.14	5.33	-0.17	-3.87	0.01	0.52									0.16
	0.0033	2.82	0.11	4.04	0.14	5.63	-0.09	-1.52	0.04	1.57	-0.54	-9.74	-0.15	-1.81					0.28
	0.0054	4.92	-0.07	-2.25	0.10	4.46	-0.30	-5.30	0.08	3.18	0.15	1.82	0.06	0.70	-0.89	-10.12			0.38
	0.0031	2.86	-0.11	-3.11	0.12	5.42	0.00	0.09	0.10	3.88	-0.35	-6.41	-0.01	-0.13			-0.37	-9.41	0.37
	0.0047	4.36	-0.16	-4.69	0.10	4.62	-0.18	-3.06	0.11	4.29	0.08	0.96	0.09	1.15	-0.64	-6.64	-0.24	-5.61	0.41

$$SMB_t = \alpha + \beta\, RMRF_t + \beta_{-1} RMRF_{t-1} + hHML_t + mUMD_t + i\overline{QIndex}_t + qQMJ_t + \varepsilon_t$$

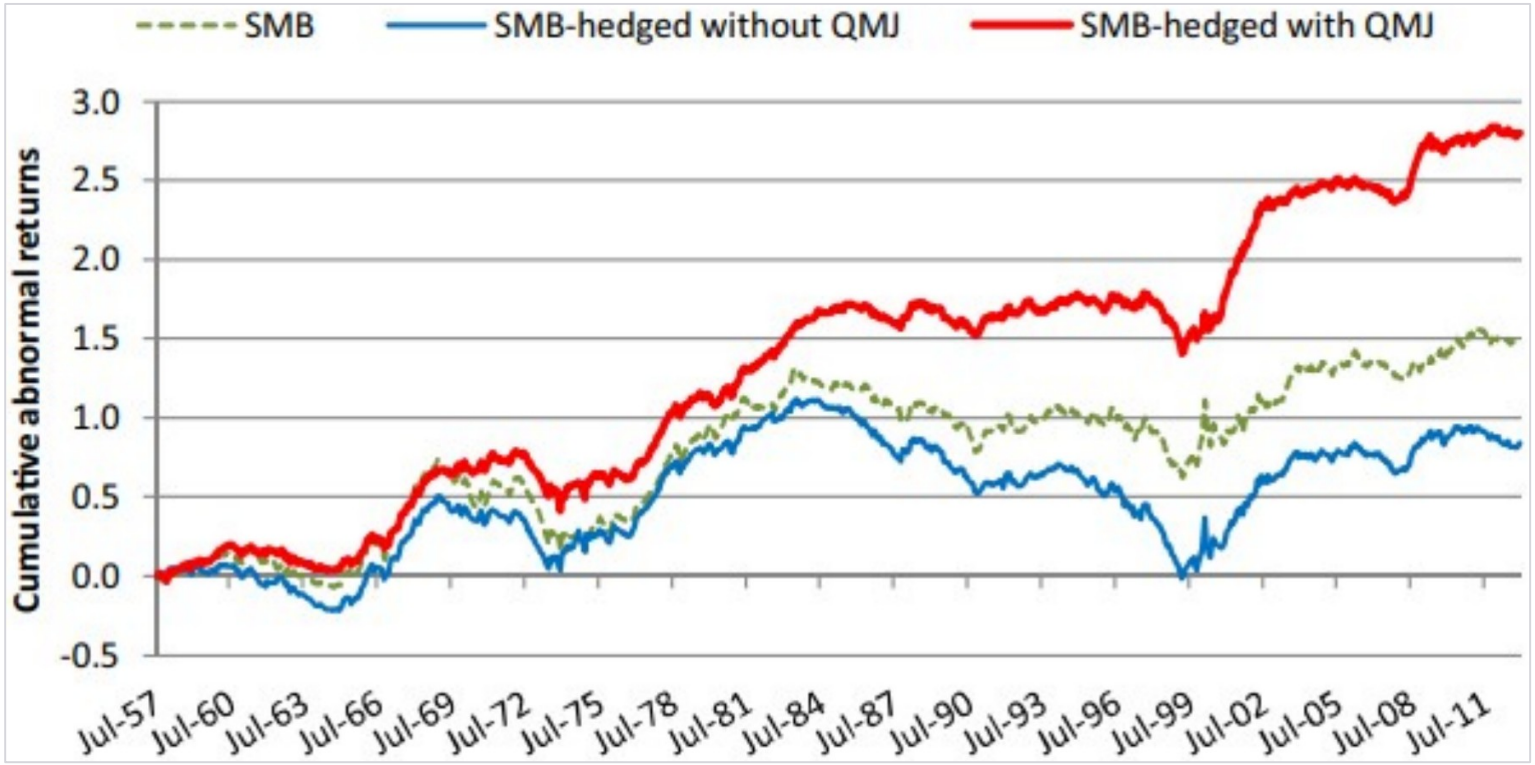
	α	t(α)	β	t(β)	β₋₁	t(β₋₁)	h	t(h)	m	t(m)	i	t(i)	q	t(q)	R^2
1957:07-2012:12	0.0014	1.23	0.17	6.36	0.13	5.42	-0.16	-3.96	0.00	0.13					0.16
	0.0041	3.60	0.00	0.08	0.11	4.41	-0.03	-0.69	0.07	2.80	-0.51	-12.04			0.32
	0.0055	5.15	-0.08	-2.62	0.10	4.40	-0.17	-4.00	0.09	3.62	-0.24	-4.65	-0.57	-8.78	0.40

우량성을 헤지한 SMB는 꾸준히 상승한다

누적 비정상 수익률 — SMB, QMJ 없이 헤지한 SMB, QMJ로 헤지한 SMB

그래프 읽는 법

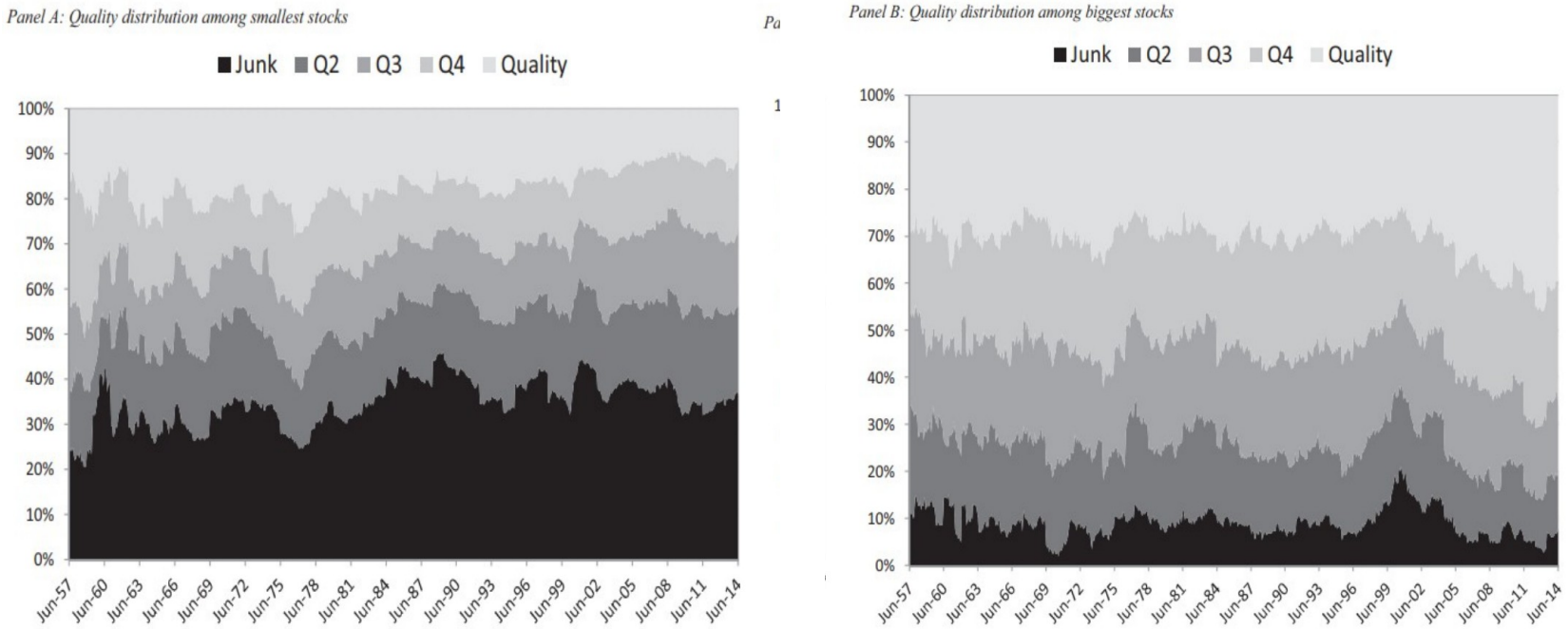
- 초록 점선: 원래 SMB이다.
- 파란선: 시장·HML·UMD만 헤지했다.
- 빨간선: QMJ까지 헤지하면 가장 꾸준히 오른다.



정크 주식은 대부분 소형주에 몰려 있다

최소형주(왼쪽)와 최대형주(오른쪽) 안의 우량성 5분위 분포

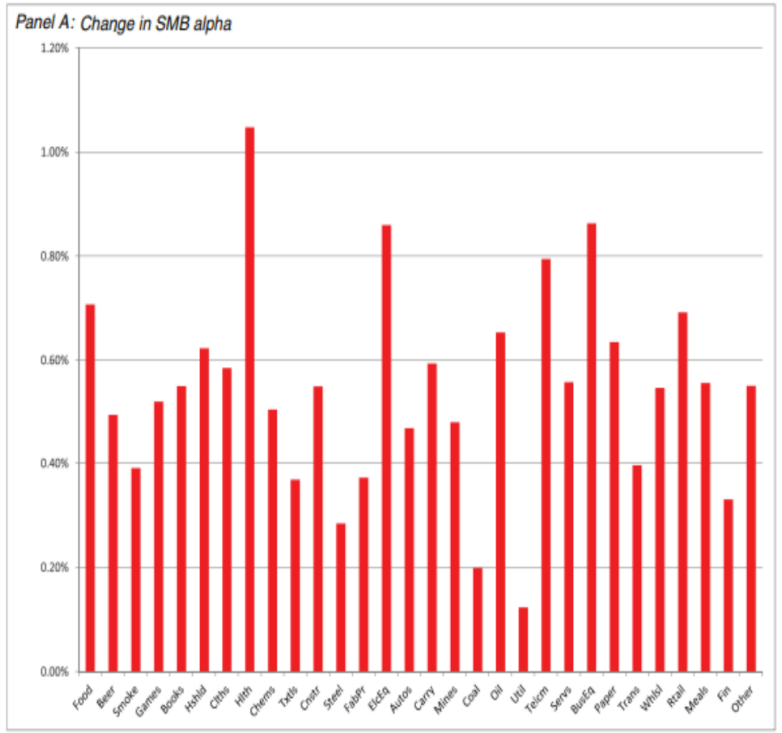
- 정크 주식은 대부분 소형주에 집중되어 있고, 평균수익률이 낮으며 부실하거나 유동성이 낮다.
- 이 관계 때문에 정크의 낮은 수익률이 규모 프리미엄의 불규칙한 성과를 만든다.

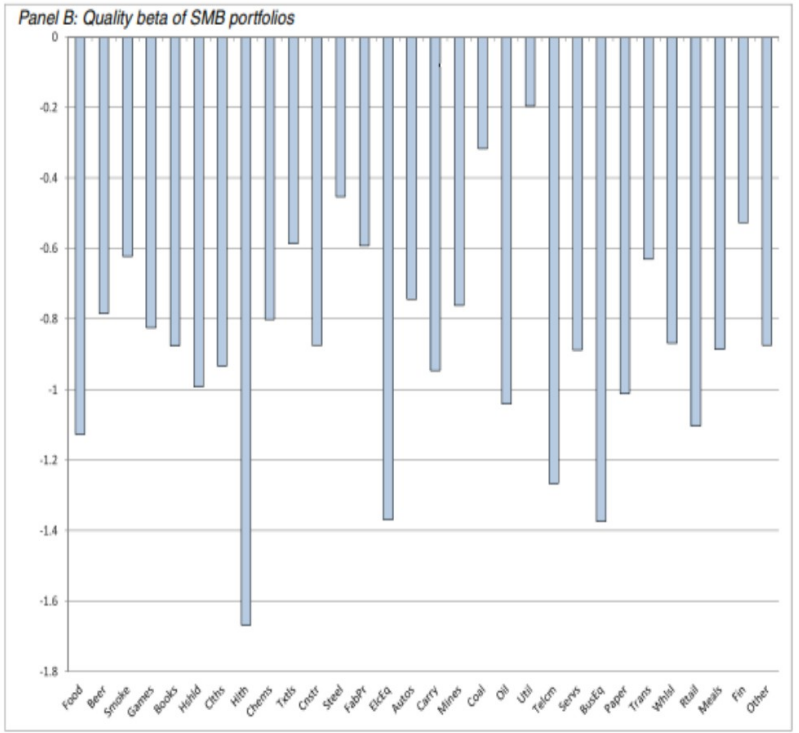


모든 산업에서 우량성 통제 후 SMB 알파가 개선된다

30개 산업 내 QMJ 통제에 따른 SMB 알파 개선(왼쪽)과 SMB의 우량성 베타(오른쪽)

- 비교 기준은 시장, 시차 시장, HML, UMD를 통제한 SMB 알파이다. 모든 산업에서 개선 폭이 양수이고, SMB의 QMJ 베타는 모두 음수이다.

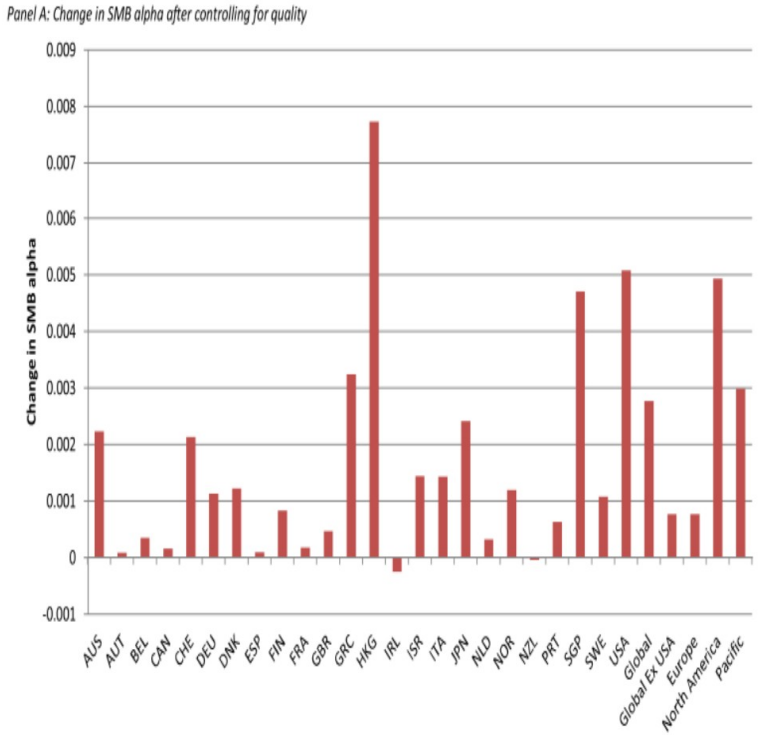


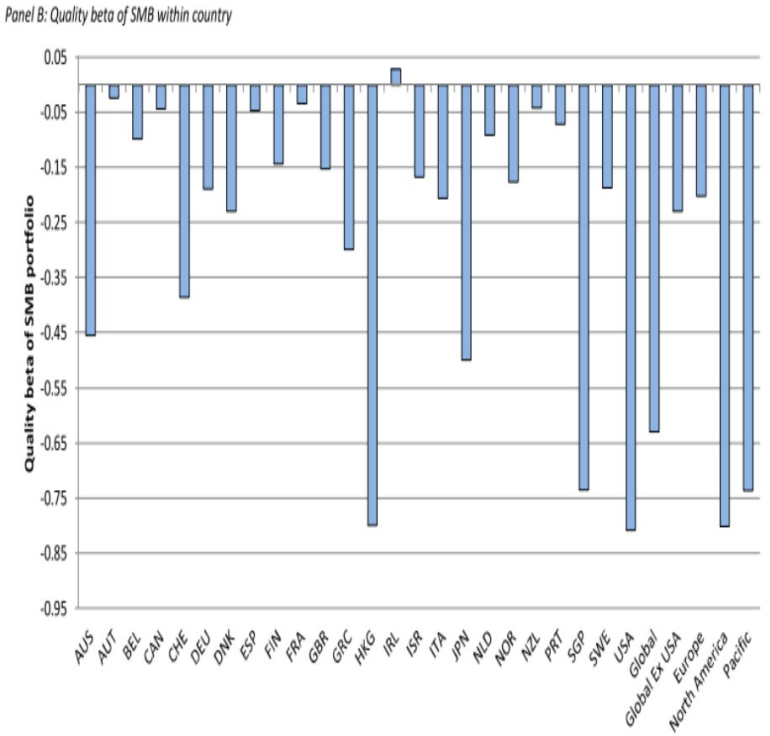


24개 국가에서도 우량성 통제 후 SMB 알파가 개선된다

국가 내 QMJ 통제에 따른 SMB 알파 개선(왼쪽)과 SMB의 우량성 베타(오른쪽)

- 거의 모든 국가에서 소형주는 정크 성향(음의 QMJ 베타)을 보이고, 이를 통제하면 규모 프리미엄이 커진다.





1월을 빼도 우량성을 통제하면 규모 프리미엄이 나타난다

2~12월 규모 포트폴리오의 알파 — 시기별(QMJ·황금기·당혹기·부활기)

결과

- 파란 막대: QMJ 통제 전 알파이다.
- 주황 막대: QMJ 통제 후 알파이다.
- 1월 효과 없이도 규모 프리미엄이 나타난다.

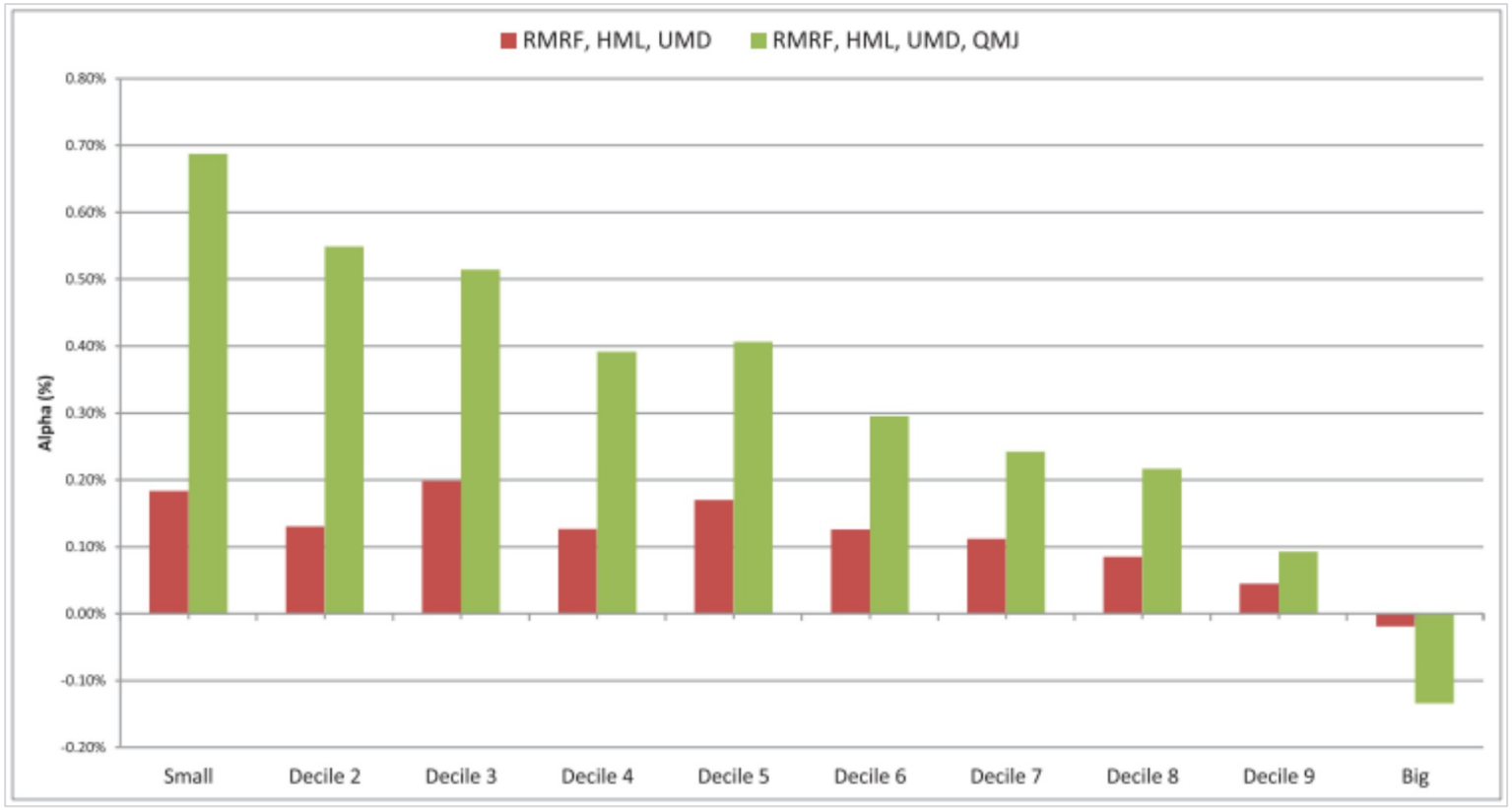


규모 프리미엄은 극단적인 초소형주에만 몰려 있지 않다

규모 10분위 알파 — RMRF+HML+UMD(빨강)와 QMJ 추가(초록)

결과

- QMJ를 통제하면 모든 분위에서 알파가 커진다.
- 알파는 소형에서 대형으로 갈수록 고르게 줄어든다.
- 초소형 1분위만의 현상이 아니다.



가격이 아닌 규모 척도에서도 결과는 같다

장부자산·매출·장부자본·PP&E·종업원 수·시가총액 기준 P1−P10 회귀

- 우량성을 통제하지 않으면 비가격 척도의 규모 알파는 0에 가깝다. 우량성을 통제하면 모든 척도에서 알파가 양수이고 유의하다.

Panel A: Regressions of P1-P10 using non-price based measures of size

	Book assets		Sales		Book equity		PP&E		Employees		Market Cap	
Size measure	α	t(α)	α	t(α)	α	t(α)	α	t(α)	α	t(α)	α	t(α)
$P1-P10_t = \alpha + \beta RMRF_t + \beta_{-1} RMRF_{t-1} + hHML_t + mUMD_t + qQMJ_t + \varepsilon_t$												
No control for quality (q = 0)	0.0017	0.96	0.0002	0.10	0.0004	0.22	0.0008	0.00	0.0000	0.01	0.0004	0.20
Control for Quality (q ≠ 0)	0.0083	5.98	0.0067	5.52	0.0066	4.98	0.0058	4.57	0.0068	5.78	0.0064	4.21
$P1-P10_t = \alpha + \beta RMRF_t + \beta_{-1} RMRF_{t-1} + sSMB_t + hHML_t + mUMD_t + qQMJ_t + \varepsilon_t$												
Control for market cap size												
No control for quality (q = 0)	−0.0002	−0.31	−0.0015	−1.71	−0.0015	−2.14	−0.0070	−0.88	−0.0015	−1.48		
Control for Quality (q ≠ 0)	0.0025	3.42	0.0020	2.66	0.0009	1.43	0.0010	1.19	0.0029	3.30		

규모 프리미엄은 비유동성 프리미엄만으로 설명되지 않는다

SMB를 RMRF, HML, UMD, QMJ와 두 가지 유동성 위험 대용 변수에 회귀

- 비유동성 팩터(IML)와 유동성 위험(LIQ)을 넣어도 QMJ를 통제한 SMB 알파는 유의하게 남는다.

Panel A: Regressions of SMB on liquidity factors

alpha	RMRF	HML	UMD	QMJ	IML	LIQ
0.20%	0.17	−0.15	−0.00			
(1.70)	(6.49)	(−3.64)	(−0.10)			
−0.19%	0.26	−0.35	0.07		0.79	
(−2.70)	(16.01)	(−13.07)	(3.97)		(33.47)	
0.65%	−0.09	−0.24	0.06	−0.84		
(6.64)	(−3.58)	(−6.69)	(2.45)	(−18.04)		
0.16%	0.07	−0.38	0.10	−0.56	0.68	
(2.72)	(4.44)	(−17.65)	(7.14)	(−19.55)	(34.94)	
0.12%	0.06	−0.34	0.09	−0.51	0.70	0.10
(2.03)	(3.54)	(−15.53)	(6.82)	(−17.59)	(36.56)	(6.53)

정크를 통제하면 규모 효과는 살아나지만 설명은 더 어려워진다

규모 효과에 대한 위험 기반 설명과 실행 가능성의 문제

발견

- 증권의 우량성을 통제하면 크고 유의한 규모 프리미엄이 나타난다.
- QMJ의 기대수익률은 양수이고, 소형주는 시간·달력·산업·지역 전반에서 일관되게 정크의 특징을 가진다.
- 통제 후 규모 프리미엄은 안정적이고, 극단 주식에 집중되지 않으며, 비가격 척도와 해외에서도 일관된다.

남은 질문

- 높은 샤프비율(Hansen & Jagannathan, 1997) 때문에 위험 기반 설명은 더 어려워진다.
- 높은 기대수익률이 저변동성의 우량 소형주에서 나오므로 ICAPM으로 설명되지 않는다.
- 거래비용을 감안한 뒤에도 실제로 실행 가능한지는 여전히 불확실하다.